

ción. De esta forma, la red de proyecto muestra, en un vistazo, todas las relaciones de precedencia entre todas las actividades (más el inicio y la terminación del proyecto). Según la columna de la derecha de la tabla 9.7, el número al lado del nodo de cada actividad registra la duración estimada (en semanas) de esa actividad.

La ruta crítica

¿Cuánto tiempo se debe emplear en el proyecto? Se observó antes que al sumar las duraciones de todas las actividades se obtiene un gran total de 79 semanas. Sin embargo, ésta no es la respuesta a la pregunta porque algunas actividades se pueden realizar (más o menos) al mismo tiempo.

En consecuencia, lo relevante es la *longitud* de cada *trayectoria* a través de la red.

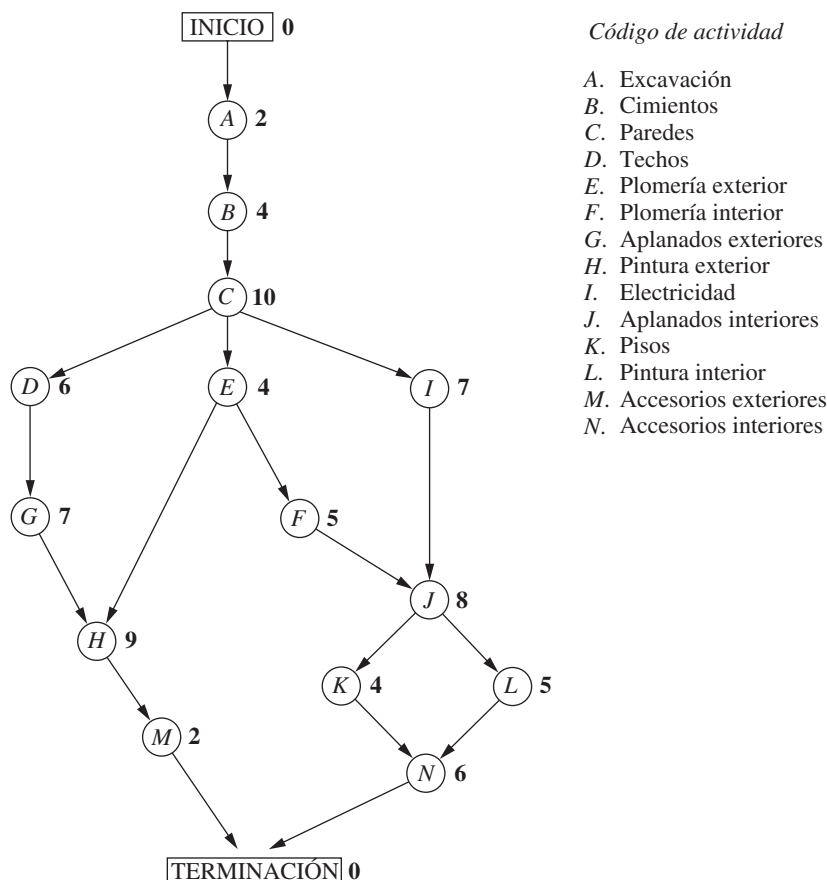
Una **trayectoria** a través de una red de proyecto es una de las rutas que siguen los arcos desde el nodo INICIO hasta el nodo TERMINACIÓN. La **longitud** de una trayectoria es la *suma* de las *duraciones* (estimadas) de las actividades en la trayectoria.

Las seis trayectorias que cruzan la red de la figura 9.28 se presentaron en la tabla 9.8, junto con los cálculos de sus longitudes. Las longitudes de las trayectorias van de 31 a 44 semanas en el caso de la trayectoria más larga (la cuarta de la tabla).

Así, dadas estas longitudes, ¿cuál debe ser la **duración del proyecto** (estimada), es decir, el tiempo total que se requiere para terminarlo? A continuación se analizará este tema.

Como las actividades en cualquier trayectoria específica deben realizarse una después de otra sin superposiciones, la duración del proyecto no puede ser *menor* que la longitud de la trayectoria. Sin embargo, la duración del proyecto podría ser *mayor* si alguna actividad en la trayectoria con predecesores inmediatos múltiples tuviera que esperar a que terminara un predecesor inmediato que *no* estuviera en la trayectoria más tiempo que los que se encontraran en ella. Por ejemplo, consi-

■ **FIGURA 9.28**
Red de proyecto del contrato de Reliable Construction Co.



■ **TABLA 9.8** Trayectorias y sus longitudes a través de la red de proyecto de Reliable

Trayectoria	Longitud
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow M \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 6 + 7 + 9 + 2 = 40$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow M \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 4 + 9 + 2 = 31$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 4 + 6 = 43$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 4 + 6 = 41$ semanas
INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN	$2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 5 + 6 = 42$ semanas

dere la segunda trayectoria de la tabla 9.8 y observe la actividad *H*. Ésta tiene dos predecesores: uno (la actividad *G*) *no* está en la trayectoria, y el otro (la actividad *E*), sí lo está. Una vez terminada la actividad *C*, sólo se requieren cuatro semanas más para la actividad *E*, pero se necesitan 13 semanas para que termine la actividad *D* y después la actividad *G*. Por tanto, la duración del proyecto debe ser mucho mayor que la longitud de la segunda trayectoria de la tabla.

No obstante, la duración del proyecto no será mayor que una trayectoria en particular. Ésta es la *ruta más larga* a través de la red. Las actividades en esta ruta se pueden realizar en secuencia ininterrumpida. (De otra manera, no sería la ruta más larga.) Por tanto, el tiempo que se requiere para llegar al nodo de TERMINACIÓN es igual a la longitud de esta trayectoria. Más aún, las rutas más cortas no pueden llegar a la TERMINACIÓN después de esto.

La conclusión clave es la siguiente:

La *duración del proyecto* (estimada) es igual a la *longitud de la ruta más larga* a través de la red de proyecto. Esta trayectoria más larga se llama **ruta crítica**.³ (Si varias trayectorias son iguales, todas son rutas críticas.)

Así, en el caso del proyecto de Reliable Construction Co., se tiene

Ruta crítica: INICIO $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow N \rightarrow$ TERMINACIÓN

Duración (estimada) del proyecto = 44 semanas.

Por tanto, si no ocurren retrasos, el tiempo total que se requiere para terminar el proyecto debe ser de alrededor de 44 semanas. Aún más, las actividades en esta ruta crítica son las actividades cuello de botella críticas en las que debe evitarse cualquier demora en su terminación para prevenir que se retrase la conclusión del proyecto. Esta información es invaluable para el señor Perty, puesto que ahora sabe que debe dedicar la mayor parte de su atención a que estas actividades se realicen a tiempo para cumplir con el programa de todo el proyecto. Además, si decide reducir la duración del proyecto —recuerde que el límite para terminar es de 40 semanas—, éstas son las principales actividades en las cuales deben hacerse cambios para reducir sus duraciones.

Ahora, el señor Perty debe determinar de manera específica cuáles actividades deben reducir sus duraciones, y en qué medida, con el propósito de cumplir con el límite de 40 semanas en la forma menos cara. El señor Perty recuerda que el CPM proporciona un procedimiento excelente para investigar esos *trueques entre tiempo y costo*, de modo que nuevamente usará este enfoque para estudiar esta pregunta.

Primero se presentarán algunos antecedentes.

Trueques entre tiempo y costo de actividades individuales

El primer concepto clave de este enfoque es el de *quiebre*.

El **quiebre de una actividad** se refiere a tomar medidas especiales y costosas para reducir la duración de una actividad a menos de su estimación normal. Estas medidas especiales

³ Aunque la tabla 9.8 ilustra cómo se puede usar la enumeración de rutas y la de sus longitudes para encontrar la ruta crítica en proyectos pequeños, en el capítulo 22 se describe la forma en que el PERT/CPM normalmente usa un procedimiento mucho más eficiente para obtener una información variada y útil, la cual incluye la ruta crítica.

incluyen el uso de horas extra, contratación temporal de ayuda, uso de materiales especiales que ahorran tiempo, obtención de equipo especial, etc. El **quiebre de un proyecto** se refiere a acelerar cierto número de actividades para reducir la duración del proyecto a menos de su estimación normal.

El **método CPM de trueques entre tiempo y costo** se ocupa de determinar cuánto acelerar (si se hace) cada actividad para reducir la duración prevista del proyecto a una estimación deseada.

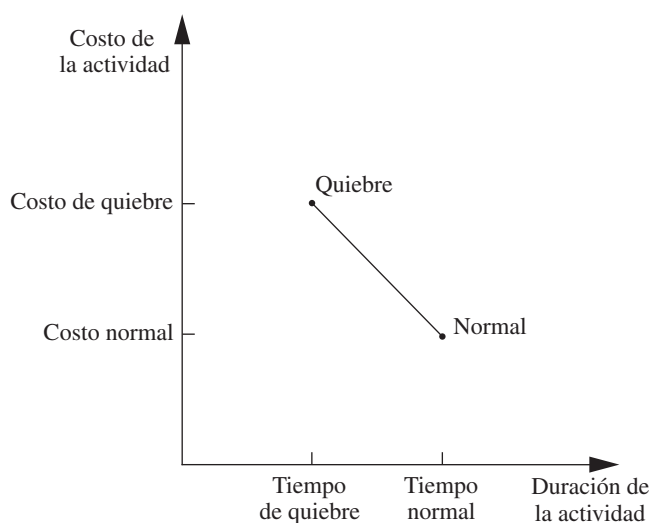
Los datos necesarios para determinar cuánto acelerar una actividad específica están dados por la *gráfica de tiempo-costo* de la actividad. En la figura 9.29 se muestra una gráfica típica. Observe los dos puntos importantes en esta gráfica llamados *normal* y de *quiebre*.

El **punto normal** de una gráfica de tiempo-costo de una actividad muestra el tiempo (duración) y el costo de la actividad cuando se realiza de manera normal. El **punto de quiebre** muestra el tiempo y el costo cuando la actividad se *acelera por completo*; es decir, se fuerza sin límite de costo para reducir su duración todo lo posible. Como una aproximación, el CPM supone que estos tiempos y costos se pueden predecir de manera confiable sin incertidumbre significativa.

En el caso de la mayoría de las aplicaciones, se supone que una actividad con *quiebre parcial* en cualquier nivel resultará en una combinación de tiempo y costo que está en algún punto del segmento de recta entre estos dos puntos.⁴ (Por ejemplo, este supuesto sostiene que la *mitad* de un quiebre completo se encuentra en un punto de este segmento a la mitad entre los puntos normal y de quiebre.) Esta aproximación simplificada facilita la recolección de datos para estimar el tiempo y costo en sólo dos situaciones: *condiciones normales* (para obtener el punto normal) y *quiebre completo* (para obtener el punto de quiebre).

Con base en este enfoque, el señor Perty ha pedido a su personal y supervisores que desarrollen estos datos para cada una de las actividades del proyecto de Reliable. Por ejemplo, el supervisor de la brigada responsable de colocar los aplanados indica que si agregan dos empleados temporales y usa tiempo extra podrá reducir la duración de esta actividad de 8 a 6 semanas, que es el mínimo posible. Entonces, el personal del señor Perty estima el costo de un quiebre completo de esta forma para esta actividad, comparada con la siguiente programación normal de 8 semanas, como se muestra en seguida.

■ **FIGURA 9.29**
Gráfica tiempo-costo típica de una actividad.



⁴ Éste es un supuesto conveniente, pero a menudo se trata sólo de una aproximación burda dado que los supuestos subyacentes de proporcionalidad y divisibilidad pueden no cumplirse por completo. Si la gráfica verdadera de tiempo-costo es convexa, aún se puede usar la programación lineal mediante el empleo de una aproximación lineal, para después aplicar la técnica de programación separable descrita en la sección 12.8.

Actividad *J* (colocar aplanados):

Punto normal: tiempo = 8 semanas, costo = \$430 000.

Tiempo de quiebre: tiempo = 6 semanas, costo = \$490 000.

Reducción máxima de tiempo = 8 - 6 = 2 semanas.

$$\begin{aligned}\text{Costo de quiebre por semana ahorrada} &= \frac{\$490\,000 - \$430\,000}{2} \\ &= \$30\,000.\end{aligned}$$

Después de investigar de la misma manera el trueque entre tiempo y costo de cada una de las actividades restantes, en la tabla 9.9 se proporcionan los datos que se obtuvieron para todas las actividades.

¿Qué actividades deben acelerarse?

Cuando se suman las columnas de *costo normal* y *costo de quiebre* de la tabla 9.9 se obtiene:

Suma de costos normales = \$4.55 millones,

Suma de costos de quiebre = \$6.15 millones.

Recuerde que la compañía recibirá 5.4 millones de dólares por realizar este proyecto. Este pago debe cubrir algunos *costos generales* además de los costos de las actividades enumeradas en la tabla, lo mismo que proporcionar una ganancia razonable para la compañía. Al desarrollar el presupuesto (ganador) de 5.4 millones de dólares, la administración de Reliable pensó que esta cantidad proporcionaría una ganancia razonable siempre que el costo total de las actividades se pudiera mantener cercano al nivel de 4.55 millones de dólares. El señor Perty entiende muy bien que ahora es su responsabilidad mantener el proyecto lo más posible dentro del presupuesto y del tiempo estipulado.

Como se vio en la tabla 9.8, si todas las actividades se realizan de manera normal, la duración prevista del proyecto sería de 44 semanas (si pueden evitarse los retrasos). Si *todas* las actividades tuvieran un *quiebre completo*, un cálculo similar encontraría que esta duración se reduciría a sólo 28 semanas. Sin embargo, el costo de hacerlo sería prohibitivo (6.15 millones de dólares). Es claro que la aceleración completa de todas las actividades no es una opción que se deba considerar.

De cualquier modo, el señor Perty desea investigar la posibilidad de un quiebre parcial o completo de sólo algunas actividades para reducir la duración del proyecto a 40 semanas.

■ **TABLA 9.9** Datos de trueques entre tiempo y costo de las actividades del proyecto de Reliable

Actividad	Tiempo		Costo		Máxima reducción en tiempo	Costo de quiebre por semana ahorrada
	Normal	Quiebre	Normal	Quiebre		
A	2 semanas	1 semana	\$180 000	\$ 280 000	1 semana	\$100 000
B	4 semanas	2 semanas	\$320 000	\$ 420 000	2 semanas	\$ 50 000
C	10 semanas	7 semanas	\$620 000	\$ 860 000	3 semanas	\$ 80 000
D	6 semanas	4 semanas	\$260 000	\$ 340 000	2 semanas	\$ 40 000
E	4 semanas	3 semanas	\$410 000	\$ 570 000	1 semana	\$160 000
F	5 semanas	3 semanas	\$180 000	\$ 260 000	2 semanas	\$ 40 000
G	7 semanas	4 semanas	\$900 000	\$1 020 000	3 semanas	\$ 40 000
H	9 semanas	6 semanas	\$200 000	\$ 380 000	3 semanas	\$ 60 000
I	7 semanas	5 semanas	\$210 000	\$ 270 000	2 semanas	\$ 30 000
J	8 semanas	6 semanas	\$430 000	\$ 490 000	2 semanas	\$ 30 000
K	4 semanas	3 semanas	\$160 000	\$ 200 000	1 semana	\$ 40 000
L	5 semanas	3 semanas	\$250 000	\$ 350 000	2 semanas	\$ 50 000
M	2 semanas	1 semana	\$100 000	\$ 200 000	1 semana	\$100 000
N	6 semanas	3 semanas	\$330 000	\$ 510 000	3 semanas	\$ 60 000

■ **TABLA 9.10** Tabla inicial para analizar el costo del proyecto de Reliable

Actividad de quiebre	Costo de quiebre	Longitud de la ruta					
		ABCDGHM	ABCEHM	ABCEJKN	ABCEJLN	ABCIJKN	ABCIJLN
		40	31	43	44	41	42

El problema: ¿Cuál es la manera menos costosa de acelerar algunas actividades para reducir la duración (estimada) del proyecto hasta el nivel especificado (40 semanas)?

Una técnica para resolver este problema es el **análisis de costo marginal**, que usa la última columna de la tabla 9.9 (junto con la tabla 9.8) para determinar la forma menos costosa de reducir la duración del proyecto una semana a la vez. El camino más sencillo para realizar este tipo de análisis es construir una tabla como la tabla 9.10 que enumere las rutas a través de la red del proyecto y la longitud actual de cada una. Para comenzar, esta información se puede copiar en forma directa de la tabla 9.8.

Como la cuarta trayectoria de la tabla 9.10 es la más larga (44 semanas), la única manera de reducir la duración del proyecto una semana es reducir la duración de las actividades en esta ruta una semana. Cuando se compara el costo de quiebre por semana ahorrada que se dio en la última columna de la tabla 9.9 para estas actividades, el costo menor es 30 000 dólares para la actividad *J*. (Observe que la actividad *I* con este mismo costo no está en esta ruta.) Por tanto, el primer cambio es acelerar la actividad *J* lo suficiente como para reducir su duración una semana.

Este cambio da como resultado una reducción de la longitud de cada trayectoria que incluye la actividad *J* —tercera, cuarta, quinta y sexta rutas de la tabla 9.10— una semana, como se muestra en el segundo renglón de la tabla 9.11. Como la cuarta ruta todavía es la más larga (43 semanas), se repite el proceso para encontrar la actividad en ella cuya aceleración cueste menos. De nuevo es la actividad *J*, puesto que la penúltima columna de la tabla 9.9 indica que se permite una reducción máxima de dos semanas de esta actividad. Esta segunda reducción de una semana de la actividad *J* conduce al tercer renglón de la tabla 9.11.

En este punto, la cuarta trayectoria todavía es la más larga (42 semanas), pero la actividad *J* no puede reducirse más. Entre las otras actividades de esta ruta, la *F* es ahora la de reducción menos costosa (40 000 dólares por semana), según la última columna de la tabla 9.9. Por tanto, se acelera esta actividad una semana para obtener el cuarto renglón de la tabla 9.11 y luego —debido a que se permite una reducción máxima de dos semanas— se acelera otra semana para obtener el último renglón de la tabla.

La trayectoria más larga —empate entre la primera, cuarta y sexta rutas— tiene ahora la longitud deseada de 40 semanas, por lo que se requiere más quiebre. (Si se necesitara, el siguiente paso requeriría estudiar las actividades en las tres trayectorias para encontrar la manera menos costosa de acortar las tres rutas una semana.) El costo total del quiebre de las actividades *J* y *F* para reducir la duración del proyecto a 40 semanas se calcula al sumar los costos de la segunda columna de la tabla 9.11, lo que da un total de 140 000 dólares. En la figura 9.30 se muestra la red de proyecto que resulta, donde las flechas más oscuras indican las rutas críticas.

■ **TABLA 9.11** Tabla final para realizar el análisis de costo marginal del proyecto de Reliable

Actividad de quiebre	Costo de quiebre	Longitud de la ruta					
		ABCDGHM	ABCEHM	ABCEJKN	ABCEJLN	ABCIJKN	ABCIJLN
		40	31	43	44	41	42
<i>J</i>	\$30 000	40	31	42	43	40	41
<i>J</i>	\$30 000	40	31	41	42	39	40
<i>F</i>	\$40 000	40	31	40	41	39	40
<i>F</i>	\$40 000	40	31	39	40	39	40

En la figura 9.30 se muestra que reducir las duraciones de las actividades F y J a sus tiempos de quiebre genera *tres* rutas críticas a través de la red. La razón es que, como se encontró antes en el último renglón de la tabla 9.11, las tres trayectorias empatan como la más larga, cada una con longitud de 40 semanas.

Con redes más grandes, el análisis de costo marginal se puede convertir en algo difícil de manejar. Sería deseable contar con un procedimiento más eficiente para manejar proyectos grandes. Por esta razón, el procedimiento CPM estándar es aplicar *programación lineal*, por lo general mediante un paquete de software especializado que explote la estructura de este modelo de optimización de redes.

Uso de programación lineal para tomar decisiones de quiebre

El problema de encontrar la manera menos costosa de reducir actividades se puede establecer en una forma más familiar para programación lineal de la siguiente manera.

Enunciado del problema: sea Z el costo total de reducir actividades. Entonces, el problema es minimizar Z sujeta a la restricción de que la duración del proyecto debe ser menor o igual que el tiempo deseado por el director del proyecto.

Las variables de decisión naturales son

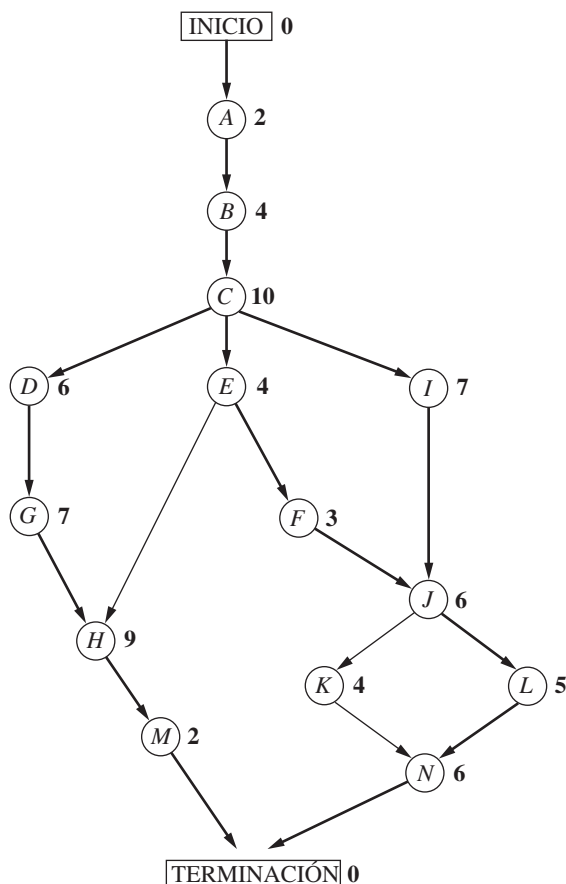
x_j = reducción de la duración de la actividad j debido al quiebre de esta actividad, para $j = A, B, \dots, N$.

Al usar la última columna de la tabla 9.9, la función objetivo que se debe minimizar es

$$Z = 100\,000x_A + 50\,000x_B + \dots + 60\,000x_N.$$

■ FIGURA 9.30

Red de proyecto si se hace un quiebre completo de las actividades J y F —con el resto de las actividades normales— del proyecto de Reliable. Las flechas más gruesas muestran las diferentes rutas críticas a través de la red.



Cada una de las 14 variables de decisión del lado derecho debe estar restringida a valores no negativos que no excedan el máximo incluido en la penúltima columna de la tabla 9.9.

Para imponer la restricción de que la duración del proyecto debe ser menor o igual que el valor deseado (40 semanas), sea

$y_{\text{TERMINACIÓN}}$ = duración del proyecto, es decir, el tiempo en el que se alcanza el nodo TERMINACIÓN de la red de proyecto.

La restricción es, entonces,

$$y_{\text{TERMINACIÓN}} \leq 40.$$

Para ayudar al modelo de programación lineal en la asignación del valor adecuado de $y_{\text{TERMINACIÓN}}$, dados los valores de $x_A, x_B, \dots, x_N$, es conveniente introducir en el modelo las siguientes variables adicionales:

y_j = tiempo de inicio de la actividad j (para $j = B, C, \dots, N$), dados los valores de $x_A, x_B, \dots, x_N$.

(No es necesaria una variable de este tipo para la actividad A , puesto que una actividad que inicia el proyecto tiene el valor automático de 0.) Si el nodo TERMINACIÓN se maneja como otra actividad —con duración cero—, como se hará, esta definición de y_j para la actividad TERMINACIÓN también se ajusta a la definición de $y_{\text{TERMINACIÓN}}$ que se dio en el párrafo anterior.

El tiempo de inicio de cada actividad (incluso TERMINACIÓN) tiene relación directa con el tiempo de inicio y la duración de cada predecesor inmediato, como se resume a continuación.

Para cada actividad ($B, C, \dots, N, \text{TERMINACIÓN}$) y cada predecesor inmediato, Tiempo de inicio de esta actividad $\geq$ (tiempo de inicio + duración) de este predecesor inmediato.

Más aún, si se usan los tiempos normales de la tabla 9.9, la duración de cada actividad está dada por la siguiente fórmula:

Duración de la actividad j = su tiempo normal $- x_j$.

Para ilustrar estas relaciones, considere la actividad F en la red de proyecto (figuras 9.28 o 9.30).

Predecesor inmediato de la actividad F :

Actividad E , con duración = $4 - x_E$.

Relaciones entre estas actividades:

$$y_F \geq y_E + 4 - x_E.$$

En consecuencia, la actividad F no puede comenzar hasta que empiece la actividad E y complete su duración de $4 - x_E$.

Ahora considere la actividad J , que tiene dos predecesores inmediatos.

Predecesores inmediatos de la actividad J :

Actividad F , con duración = $5 - x_F$.

Actividad I , con duración = $7 - x_I$.

Relaciones entre estas actividades:

$$y_J \geq y_F + 5 - x_F,$$

$$y_J \geq y_I + 7 - x_I.$$

Estas desigualdades juntas indican que la actividad j no puede comenzar hasta que ambos predecesores hayan terminado.

Al incluir estas relaciones para todas las actividades como restricciones, se obtiene el modelo completo de programación lineal que se presenta a continuación.

$$\text{Minimizar } Z = 100\,000x_A + 50\,000x_B + \dots + 60\,000x_N,$$

sujeta a las siguientes restricciones:

1. Restricciones de reducción máxima:

Si se usa la penúltima columna de la tabla 9.9,

$$x_A \leq 1, x_B \leq 2, \dots, x_N \leq 3.$$

2. Restricciones de no negatividad:

$$\begin{aligned} x_A &\geq 0, x_B \geq 0, \dots, x_N \geq 0 \\ y_B &\geq 0, y_C \geq 0, \dots, y_N \geq 0, y_{\text{TERMINACIÓN}} \geq 0. \end{aligned}$$

3. Restricciones de tiempo de inicio:

Como se describió antes de la función objetivo, excepto por la actividad A (inicio al proyecto), existe una de estas restricciones para cada actividad con un solo predecesor inmediato (actividades $B, C, D, E, F, G, I, K, L, M$) y dos para cada actividad con dos predecesores inmediatos (actividades $H, J, N, \text{TERMINACIÓN}$), como se muestra en seguida.

Un predecesor inmediato	Dos predecesores inmediatos
$y_B \geq 0 + 2 - x_A$	$y_H \geq y_G + 7 - x_G$
$y_C \geq y_B + 4 - x_B$	$y_H \geq y_E + 4 - x_E$
$y_D \geq y_C + 10 - x_C$	$\vdots$
$\vdots$	$y_{\text{TERMINACIÓN}} \geq y_M + 2 - x_M$
$y_M \geq y_H + 9 - x_H$	$y_{\text{TERMINACIÓN}} \geq y_N + 6 - x_N$

(En general, el número de restricciones de tiempo de inicio es el número de predecesores inmediatos puesto que cada predecesor inmediato contribuye con una restricción de este tipo.)

4. Restricción de la duración del proyecto:

$$y_{\text{TERMINACIÓN}} \leq 40.$$

En la figura 9.31 se muestra la manera en que se puede formular este problema como un modelo de programación lineal en una hoja de cálculo. Las decisiones que deben tomarse se muestran en las celdas que cambian, TiempoDeInicio (I6:I19), ReduccionDeTiempo (J6:J19) y TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22). Las columnas B a la H corresponden a las columnas de la tabla 9.9. Como lo indican las ecuaciones de la mitad inferior de la figura, las columnas G y H se calculan de manera directa. Las ecuaciones de la columna K expresan el hecho de que el tiempo de terminación de cada actividad es su tiempo de inicio *más* su tiempo normal *menos* su reducción debida al quiebre. La ecuación introducida en la celda objetivo CostoTotal (I24) suma todos los costos normales más los costos adicionales por el quiebre para obtener el costo total.

El último conjunto de restricciones del cuadro de diálogo de Solver, ReduccionDeTiempo (J6:J19) $\leq$ ReduccionDeTiempoMax (G6:G19) especifica que la reducción de tiempo de cada actividad no puede exceder el máximo que se presentó en la columna G. Las dos restricciones anteriores TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22) $\geq$ MTerminacion (K18) y TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22) $\geq$ NTERMINACION (K19) indican que el proyecto no puede terminarse hasta que cada uno de los dos predecesores inmediatos (actividades M y N) terminen. La restricción TiempoDeTerminacionDelProyecto (I22) $\leq$ TiempoMax (K22) es importante y especifica que el proyecto debe terminar en 40 semanas.

Todas las restricciones que involucran TiempoDeInicio (I6:I19) son *restricciones de tiempo de inicio* que especifican que una actividad no puede comenzar hasta que sus predecesores inmediatos terminen. Por ejemplo, la primera restricción BInicio (I7) $\geq$ ATerminacion (K6) indica que la actividad B no puede comenzar hasta que la A (su predecesor inmediato) termine. Cuando una actividad tiene más de un predecesor inmediato, hay una restricción para cada uno de ellos. Por ejemplo, la actividad H tiene como predecesores inmediatos a E y G . En consecuencia, H tiene dos restricciones de tiempo de inicio, HInicio (I13) $\geq$ ETerminacion (K10) y HInicio (I13) $\geq$ GTerminacion (K12).

Habría observado que la forma $\geq$ de las *restricciones de tiempo de inicio* permite un retraso en el inicio de una actividad una vez que sus predecesores inmediatos han terminado. Aunque esta demora es factible en el modelo, no puede ser óptima para las actividades de la ruta crítica, puesto

que puede aumentar el costo total (seguro necesitarán un quiebre adicional para cumplir con la restricción de duración del proyecto). Por tanto, una solución óptima del modelo no tendrá estas demoras, excepto quizás en el caso de actividades fuera de la ruta crítica.

Las columnas I y J de la figura 9.31 muestran la solución óptima que se obtiene después de hacer clic en el botón de Solver. (Observe que esta solución incluye un retraso —la actividad K comienza en 30 aunque su único predecesor inmediato, la actividad J, termina en 29— pero ello no importa pues K no está en la ruta crítica.) Esta solución corresponde a la que se despliega en la figura 9.30 que se obtuvo con el análisis de costos marginales.

Si desea ver **otro ejemplo** que ilustre tanto el enfoque de análisis de costo marginal como el de programación lineal para aplicar el método CPM de trueques entre tiempo y costo, en la sección Worked Examples en el sitio en internet de este libro se proporciona uno.

■ FIGURA 9.31

La hoja de cálculo muestra la aplicación del método CPM de trueques entre tiempo y costo en el proyecto de Reliable, donde las columnas I y J muestran la solución óptima que se obtuvo al usar Excel Solver con los elementos que se presentan en el cuadro de diálogo de Solver.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Problema de programación del proyecto de la Reliable Construction Co. con trueques entre tiempo y costo										
2								Costo			
3							Máxima	de quiebre			
4							reducción	por semana	Tiempo de	Reducción	Tiempo de
5		Actividad	Normal	Quiebre	Normal	Quiebre	de tiempo	ahorrado	inicio	de tiempo	terminación
6		A	2	1	\$180 000	\$280 000	1	\$100 000	0	0	2
7		B	4	2	\$320 000	\$420 000	2	\$50 000	2	0	6
8		C	10	7	\$620 000	\$860 000	3	\$80 000	6	0	16
9		D	6	4	\$260 000	\$340 000	2	\$40 000	16	0	22
10		E	4	3	\$410 000	\$570 000	1	\$160 000	16	0	20
11		F	5	3	\$180 000	\$260 000	2	\$40 000	20	2	23
12		G	7	4	\$900 000	\$1 020 000	3	\$40 000	22	0	29
13		H	9	6	\$200 000	\$380 000	3	\$60 000	29	0	38
14		I	7	5	\$210 000	\$270 000	2	\$30 000	16	0	23
15		J	8	6	\$430 000	\$490 000	2	\$30 000	23	2	29
16		K	4	3	\$160 000	\$200 000	1	\$40 000	30	0	34
17		L	5	3	\$250 000	\$350 000	2	\$50 000	29	0	34
18		M	2	1	\$100 000	\$200 000	1	\$100 000	38	0	40
19		N	6	3	\$330 000	\$510 000	3	\$60 000	34	0	40
20											
21											Tiempo máx
22							Terminación del proyecto		40	<=	40
23											
24								Costo total	\$4 690 000		

Nombre de rango	Celdas
ATerminación	K6
AlInicio	I6
BTerminación	K7
BlInicio	I7
CTerminación	K8
CostoDeQuiebre	F6:F19
CostoDeQuiebre-AhorradoPorSemana	H6:H19
TiempoDeQuiebre	D6:D19
CInicio	I8
DTerminación	K9
DInicio	I9
ETerminación	K10
EInicio	I10
FTerminación	K11
TiempoDeTerminación	K6:K19
FInicio	I11
GTerminación	K12
GInicio	I12
HTerminación	K13
HInicio	I13
ITerminación	K14
IInicio	I14
JTerminación	K15
JInicio	I15
KTerminación	K16
KInicio	I16
LTerminación	K17
LInicio	I17
TiempoMax	K22
ReducciónDeTiempoMáx	G6:G19
MTerminación	K18
MInicio	I18
NTerminación	K19
CostoNormal	E6:E19
TiempoNormal	C6:C19
NInicio	I19
TiempoDeTerminaciónDelProyecto	I22
TiempoDelInicio	I6:I19
ReduccionDeTiempo	J6:J19
CostoTotal	I24

Parámetros de Solver	
Celda objetivo	CostoTotal
Valor de la celda objetivo	☐ Máximo ☒ Mínimo ☐ Valor
Cambio de celdas	TiempoDelInicio, ReduccionDeTiempo, TerminacionDeProyecto
Sujetas a las siguientes restricciones	BlInicio >= ATerminación IlInicio >= FTerminación CInicio >= BTerminación JInicio >= ITerminación DInicio >= CTerminación KInicio >= JTerminación EInicio >= DTerminación LInicio >= KTerminación GInicio >= ETerminación MInicio >= LTerminación HInicio >= FTerminación NInicio >= MTerminación IInicio >= GTerminación OInicio >= NTerminación TiempoDeTerminacionDelProyecto <= TiempoMax TiempoDeTerminacionDelProyecto <= MTerminación ReduccionDeTiempo <= ReduccionDeTiempoMax

Opciones de Solver	
☒ Adoptar modelo lineal	
☒ Asumir no negativos	

K	
4	Tiempo
5	de terminación
6	=TiempoDelInicio+TiempoNormal-ReduccionDeTiempo
7	=TiempoDelInicio+TiempoNormal-ReduccionDeTiempo
8	=TiempoDelInicio+TiempoNormal-ReduccionDeTiempo
9	=TiempoDelInicio+TiempoNormal-ReduccionDeTiempo
10	:
11	:

H	
24	CostoTotal
	=SUMA(CostoNormal)+SUMAPRODUCTO(CostoDeQuiebreAhorradoPorSemana,ReduccionDeTiempo)

9.9 CONCLUSIONES

Las redes de cierto tipo surgen en una amplia variedad de contextos. Las representaciones de redes son muy útiles para visualizar las relaciones y conexiones entre las componentes del sistema. Con frecuencia debe enviarse un flujo de algún tipo a través de la red y es necesario tomar una decisión sobre la mejor manera de hacerlo. En este capítulo se introdujeron dos tipos de modelos y algoritmos de optimización de redes que constituyen una herramienta poderosa para tomar esas decisiones.

El problema del flujo de costo mínimo juega un papel central entre estos nuevos modelos de optimización de redes, tanto por su extensa aplicación como porque se puede resolver con gran eficiencia por el método símplex de redes. Dos de sus casos especiales, incluidos en este capítulo —el problema de la ruta más corta y el del flujo máximo—, también son modelos importantes de optimización de redes, al igual que los casos especiales que se presentaron en el capítulo 8 (el problema de transporte y el problema de asignación).

Al mismo tiempo que todos estos modelos se ocupan de optimizar la *operación* de una red *existente*, el problema del árbol de mínima expansión es un ejemplo sobresaliente de un modelo para optimizar el *diseño* de una *nueva* red.

El método CPM de trueques entre tiempo y costo proporciona una forma poderosa de utilizar un modelo de optimización de redes para diseñar un proyecto de manera que pueda cumplir con su fecha límite con un costo total mínimo.

En este capítulo apenas se ha tocado la superficie de lo que hasta la fecha se ha desarrollado en el campo de la metodología de redes. Por su naturaleza combinatoria, con frecuencia los problemas de redes son difíciles de resolver, pero se han logrado grandes avances en el desarrollo de técnicas poderosas de modelado y de metodologías de solución que incluso amplían el panorama de nuevas e importantes aplicaciones. En realidad, los nuevos algoritmos han permitido resolver con éxito algunos problemas complejos de redes de gran tamaño.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Ahuja, R. K., T. L. Magnanti y J. B. Orlin: *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1993.
2. Bertsekas, D. P.: *Network Optimization: Continuous and Discrete Models*, Athena Scientific Publishing, Belmont, MA, 1998.
3. Cai, X. y C. K. Wong: *Time Varying Network Optimization*, Springer, Nueva York, 2007.
4. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa: *Linear Programming 1: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997, cap. 9.
5. Hillier, F. S. y M. S. Hillier: *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 3a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2008, cap. 6.
6. Magnanti, T. L. y R. T. Wong: "Network Design and Transportation Planning: Models and Algorithms", *Transportation Science*, **18**: 1-55, 1984.
7. Vanderbei, R. J.: *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008, caps. 14 y 15.

Algunas aplicaciones ganadoras de premios de los modelos de optimización de redes:

(El vínculo a estos artículos se encuentra en nuestro sitio web, en internet www.mhhe.com/hillier) se proporciona una liga a los artículos siguientes.

- A1. Ben-Khedher, N., J. Kintanar, C. Queille y W. Stripling: "Schedule Optimization at SNCF: From Conception to Day of Departure", en *Interfaces*, **28**(1): 6-23, enero-febrero de 1998.
- A2. Blais, J. Y., J. Lamont y J. M. Rousseau: "The HASTUS Vehicle and Manpower Scheduling at the Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal", en *Interfaces*, **20**(1): 26-42, enero-febrero de 1990.
- A3. Cosares, S., D. N. Deutsch, I. Saniee y O. J. Wasem: "SONET Toolkit: A Decision-Support System for Designing Robust and Cost-Effective Fiber-Optic Networks", *Interfaces*, **25**(1): 20-40, enero-febrero de 1995.

- A4. Huisinigh, J. L., H. M. Yamauchi y R. Zimmerman, "Saving Federal Tax Dollars", en *Interfaces*, **31**(5): 13-23, septiembre-octubre de 2001.
- A5. Klingman, D., N. Phillips, D. Steiger y W. Young: "The Successful Deployment of Management Science throughout Citgo Petroleum Corporation", en *Interfaces*, **17**(1): 4-25, enero-febrero de 1987.
- A6. Powell, W. B., Y. Sheffi, K. S. Nickerson, K. Butterbaugh y S. Atherton: "Maximizing Profits for North American Van Lines' Truckload Division: A New Framework for Pricing and Operations", en *Interfaces*, **18**(1): 21-41, enero-febrero de 1988.
- A7. Prior, R. C., R. L. Slavens, J. Trimarco, V. Akgun, E. G. Feitzinger y C. F. Hong: "Menlo Worldwide Forwarding Optimizes Its Network Routing", en *Interfaces*, **34**(1): 26-38, enero-febrero de 2004.
- A8. Srinivasan, M. M., W. D. Best y S. Chandrasekaran: "Warner Robins Air Logistics Center Streamlines Aircraft Repair and Overhaul", en *Interfaces*, **37**(1): 7-21, enero-febrero de 2007.
- A9. Vasquez-Marquez, A.: "American Airlines Arrival Slot Allocation System (ASAS)", en *Interfaces*, **21**(1): 42-61, enero-febrero de 1991.

■ AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN NUESTRO SITIO EN INTERNET (www.mhhe.com/hillier)

Ejemplos resueltos:

Ejemplos para el capítulo 9

Un ejemplo de demostración en el OR Tutor:

Método símplex para redes (*Network Simplex Method*)

Una rutina interactiva en el IOR Tutorial:

Método símplex para redes (*Network Simplex Method*), Interactivo

Complemento de Excel:

Premium Solver for Education

Archivos de "Ch. 9—Network Opt Models" para resolver los ejemplos:

Archivos de Excel

Archivo de LINGO/LINDO

Archivo de MPL/CPLEX

Glosario del capítulo 9

Vea en el apéndice 1 la documentación del software.

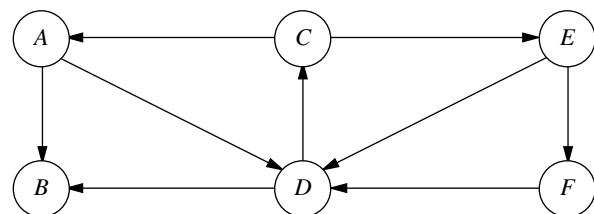
■ PROBLEMAS

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración indicado en las Ayudas de Aprendizaje puede ser útil.
- I: Se sugiere al lector que utilice el procedimiento interactivo que se acaba de indicar (la impresión registra su trabajo).
- C: Use la computadora con cualquier software disponible (o según indique el instructor) para resolver el problema.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se proporciona, al menos, una respuesta parcial.

9.2-1. Considere la siguiente red dirigida.



- a) Encuentre una trayectoria dirigida del nodo A al nodo F y después identifique otras tres trayectorias no dirigidas del nodo A al nodo F.

- b) Encuentre tres ciclos dirigidos. Después identifique un ciclo no dirigido que incluya todos los nodos.
- c) Identifique un conjunto de arcos que formen un árbol de expansión.
- d) Use el proceso que se presenta en la figura 9.3 para construir un árbol con un arco a la vez hasta tener un árbol de expansión. Después repita el proceso para obtener otro árbol de expansión. [No duplique el árbol de expansión identificado en el inciso c).]

9.3-1. Lea el artículo de referencia que describe a detalle el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación que se presentó en la sección 9.3. Describa brevemente qué modelo de optimización de redes se aplicó en ese estudio. Enliste los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que resultaron de ese estudio.

9.3-2. Usted debe hacer un viaje en automóvil a una ciudad que nunca ha visitado. Estudia un plano para determinar la ruta más corta hasta su destino. Según la ruta que elija, hay otras cinco ciudades (llamadas A, B, C, D, E) por las que puede pasar en el camino. El plano muestra las millas de cada carretera que son una conexión directa entre dos ciudades sin que otra intervenga. Estas cifras se resumen en la siguiente tabla, donde un guión indica que no hay conexión directa sin pasar por otras ciudades.

Ciudad	Millas entre ciudades adyacentes					Destino
	A	B	C	D	E	
Origen	40	60	50	—	—	—
A		10	—	70	—	—
B			20	55	40	—
C				—	50	—
D					10	60
E						80

- a) Formule éste como un problema de la ruta más corta al trazar una red donde los nodos son ciudades, los arcos son carreteras y los números la distancia en millas.
- b) Use el algoritmo descrito en la sección 9.3 para resolver este problema de la ruta más corta.
- c) Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo para este problema.
- d) Si cada número de la tabla representa su costo (en dólares) de manejar de una ciudad a la siguiente, ¿obtiene la ruta de costo mínimo con la respuesta del inciso b) o c)?
- e) Si cada número de la tabla representa su *tiempo* (en minutos) para manejar de una ciudad a la siguiente, ¿obtiene la ruta de tiempo mínimo con la respuesta del inciso b) o c)?

9.3-3. Una compañía aérea local piensa comprar un tractor nuevo para mover el tren de carros que llevan y traen el equipaje de los aviones que aterrizan en un pequeño aeropuerto que está en pleno crecimiento. Dentro de tres años se instalará un nuevo sistema mecanizado de transporte de equipaje, por lo que después no se necesitará el tractor. No obstante, tendrá una carga de trabajo pesada y los costos de operación y mantenimiento aumentarán rápido y podría resultar costoso reemplazarlo en uno o dos años. La siguiente tabla proporciona los costos descontados netos totales asociados con la compra del tractor (precio de compra menos valor de venta del tractor en uso más costos de operación y mantenimiento) al final del año i y si se reemplaza al final del año j (donde el momento presente es el año 0).

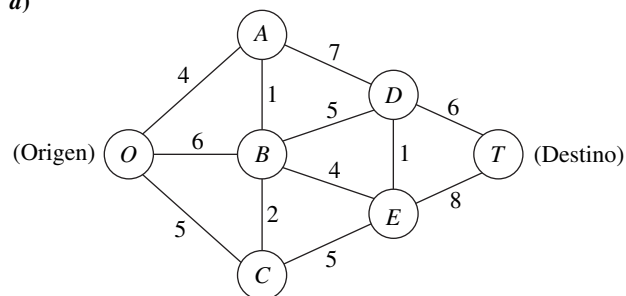
		j		
		1	2	3
i	0	\$13 000	\$28 000	\$48 000
	1		\$17 000	\$33 000
	2			\$20 000

El problema es determinar en qué momento (si existe) debe reemplazarse el tractor para minimizar el costo total durante los tres años.

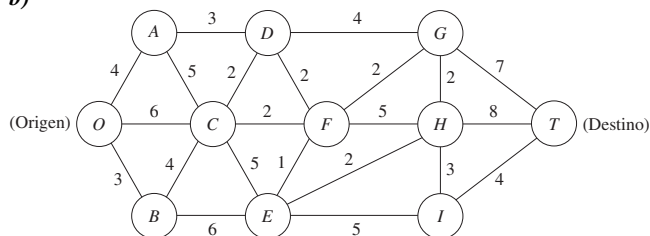
- a) Formule éste como un problema de ruta más corta.
- b) Utilice el algoritmo descrito en la sección 9.3 para resolver este problema de ruta más corta.
- c) Formule y resuelva el modelo en hoja de cálculo.

9.3-4.* Utilice el algoritmo descrito en la sección 9.3 para encontrar la *ruta más corta* a través de las redes a) y b), en las cuales los números representan las distancias reales entre los nodos correspondientes.

a)

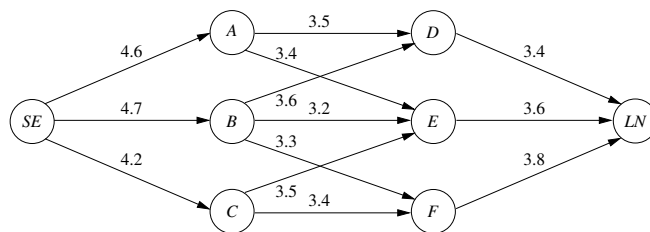


b)



9.3-5. Formule el problema de la ruta más corta como uno de programación lineal.

9.3-6. Un vuelo de Speedy Airlines está a punto de despegar de Seattle sin escalas a Londres. Existe cierta flexibilidad para elegir la ruta precisa, según las condiciones del clima. La siguiente red describe las rutas posibles consideradas, donde SE y LN son Seattle y Londres, respectivamente, y los otros nodos representan varios lugares intermedios.



El viento a lo largo de cada arco afecta de manera considerable el tiempo de vuelo, y, por ende, el consumo de combustible. Con base en el informe meteorológico actual, junto a los arcos se muestran los tiempos de vuelo (en horas). Debido al alto costo del combustible, la administración ha adoptado la política de elegir la ruta que minimiza el tiempo total de vuelo.

- ¿Qué juega el papel de “distancias” en la interpretación de este problema?
- Use el algoritmo descrito en la sección 9.3 para resolver este problema de la ruta más corta.
- Formule y resuelva el modelo en una hoja de cálculo.

9.3-7. La compañía Quick ha averiguado que un competidor planea lanzar un nuevo tipo de producto con ventas potenciales muy grandes. Quick ha trabajado en un producto similar programado para salir dentro de 20 meses. Sin embargo, la investigación está casi terminada y ahora la administración quiere lanzar el producto más rápidamente para hacer frente a la competencia.

Se deben superar cuatro etapas independientes que incluyen lo que falta de la investigación que por el momento se lleva a cabo a paso normal. No obstante, cada etapa se puede realizar en un nivel de prioridad o de concentración para acelerar la terminación y éstos son los únicos niveles considerados en las últimas tres etapas. Los tiempos que se requieren para cada nivel se muestran en la siguiente tabla. (Los tiempos entre paréntesis correspondientes al nivel normal se han eliminado por ser muy largos.)

Nivel	Tiempo			
	Investigación restante	Desarrollo	Diseño del sistema de manufactura	Inicio de producción y distribución
Normal	5 meses	(4 meses)	(7 meses)	(4 meses)
Prioridad	4 meses	3 meses	5 meses	2 meses
Quiebre	2 meses	2 meses	3 meses	1 mes

La administración ha destinado 50 millones de dólares para las cuatro etapas. El costo (en millones de dólares) de cada fase en los diferentes niveles bajo consideración es:

Nivel	Costo			
	Investigación restante	Desarrollo	Diseño del sistema de manufactura	Inicio de producción y distribución
Normal	\$5 millones	—	—	—
Prioridad	\$9 millones	\$10 millones	\$14 millones	\$6 millones
Quiebre	\$14 millones	\$15 millones	\$19 millones	\$9 millones

La administración desea determinar el nivel al que debe realizar cada una de las cuatro etapas para minimizar el tiempo total hasta la comercialización del producto sujeto a las restricciones de presupuesto.

- Formule éste como un problema de la ruta más corta.
- Utilice el algoritmo descrito en la sección 9.3 para resolverlo.

9.4-1.* Reconsidere las redes que se muestran en el problema 9.3-4. Utilice el algoritmo descrito en la sección 9.4 para encontrar el *árbol de expansión mínima* de cada una de ellas.

9.4-2. La maderera Wirehouse talará árboles en ocho zonas de la misma área. Pero antes debe desarrollar un sistema de caminos de tierra para tener acceso a cualquier zona desde cualquier otra. La distancia (en millas) entre cada par de zonas es:

	Distancia entre pares de zonas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	1.3	2.1	0.9	0.7	1.8	2.0	1.5
2	1.3	—	0.9	1.8	1.2	2.6	2.3	1.1
3	2.1	0.9	—	2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4	0.9	1.8	2.6	—	0.7	1.6	1.5	0.9
5	0.7	1.2	1.7	0.7	—	0.9	1.1	0.8
6	1.8	2.6	2.5	1.6	0.9	—	0.6	1.0
7	2.0	2.3	1.9	1.5	1.1	0.6	—	0.5
8	1.5	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	0.5	—

El problema es determinar los pares de zonas entre los que deben construirse caminos para conectar todas con una longitud de caminos total mínima.

- Describa cómo se ajusta este problema a la descripción del problema del árbol de expansión mínima.
- Utilice el algoritmo descrito en la sección 9.4 para resolverlo.

9.4-3. El Premiere Bank ha decidido conectar terminales de computadora de cada sucursal a la computadora central de su oficina matriz mediante líneas telefónicas especiales con dispositivos de telecomunicaciones. No es necesario que la línea telefónica de una sucursal esté conectada directamente con la oficina matriz. La conexión puede ser indirecta a través de otra sucursal que esté conectada (directa o indirectamente) a la matriz. El único requisito es que exista alguna ruta que conecte a todas las sucursales con la oficina matriz.

El cargo por las líneas telefónicas especiales es directamente proporcional a la distancia cableada, donde la distancia (en millas) entre cada par de oficinas es:

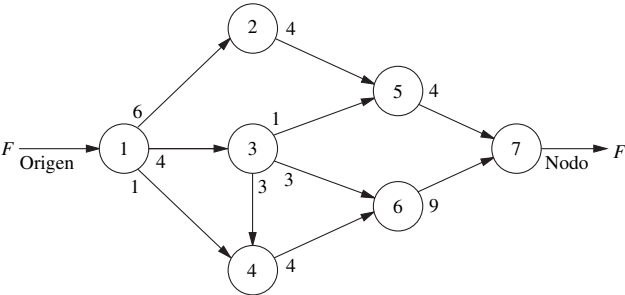
	Distancia entre pares de oficinas					
	Principal	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
Oficina principal	—	190	70	115	270	160
Sucursal 1	190	—	100	110	215	50
Sucursal 2	70	100	—	140	120	220
Sucursal 3	115	110	140	—	175	80
Sucursal 4	270	215	120	175	—	310
Sucursal 5	160	50	220	80	310	—

La administración desea determinar qué pares de sucursales conectar directamente con las líneas telefónicas especiales para que todas queden conectadas (de modo directo o indirecto) a la oficina matriz con un costo total mínimo.

- Explique cómo se ajusta este problema a la descripción del problema del árbol de expansión mínima.
- Utilice el algoritmo descrito en la sección 9.4 para resolver este problema.

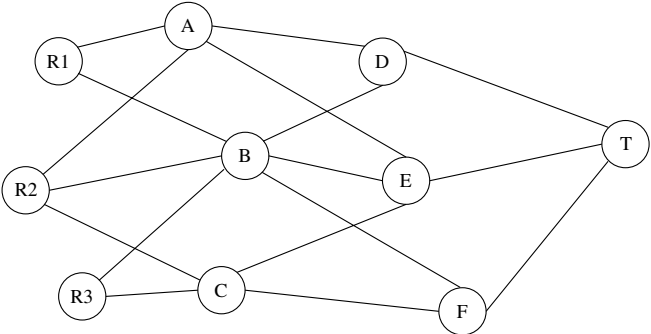
9.5-1.* Para la red mostrada a continuación, utilice el algoritmo de la trayectoria de aumento descrita en la sección 9.5 para encontrar el patrón de flujo que proporciona el *flujo máximo* del nodo origen al nodo destino, dado que la capacidad a través del arco que va del nodo

i al nodo j es el número más cercano al nodo i del arco entre estos nodos. Muestre su trabajo.



9.5-2. Formule el problema de flujo máximo como un problema de programación lineal.

9.5-3. El siguiente diagrama describe un sistema de acueductos que se origina en tres ríos (R1, R2 y R3) y termina en una ciudad importante (nodo T), donde los otros nodos son puntos de unión del sistema.



Utilice unidades de miles de acres-pie; las siguientes tablas muestran la cantidad máxima de agua que puede bombearse, a través de cada acueducto, cada día.

De	A			De	A			De	T
	A	B	C		D	E	F		
R1	130	115	—	A	110	85	—	D	220
R2	70	90	110	B	130	95	85	E	330
R3	—	140	120	C	—	130	160	F	240

La comisión del agua desea determinar el plan que maximice el flujo de agua hacia la ciudad.

- a) Formule este problema como un problema de flujo máximo; identifique un origen, un destino y los nodos de trasbordo, y trace la red completa que muestre la capacidad de cada arco.
- b) Use el algoritmo de la trayectoria de aumento que se presentó en la sección 9.5 para resolver este problema.
- c) Formule y resuelva el modelo en una hoja de cálculo.

9.5-4. La Texago Corporation tiene cuatro campos de petróleo, cuatro refinерías y cuatro centros de distribución. Una fuerte huelga en la industria del transporte ha reducido de manera considerable la capacidad de Texago para enviar petróleo de sus campos a las refinерías y los productos derivados a los centros de distribución. Use unidades en miles de barriles de petróleo crudo (y su equivalente en produc-

tos refinados); las tablas siguientes muestran el número máximo de unidades que puede enviar al día de cada campo a cada refinерía y de éstas a cada centro de distribución.

Campo	Refinería			
	N. Orleans	Charleston	Seattle	San Luis
Texas	11	7	2	8
California	5	4	8	7
Alaska	7	3	12	6
Medio oeste	8	9	4	15

Refinería	Centro de distribución			
	Pittsburgh	Atlanta	Kansas City	San Francisco
N. Orleans	5	9	6	4
Charleston	8	7	9	5
Seattle	4	6	7	8
San Luis	12	11	9	7

La administración de Texago desea elaborar un plan para determinar cuántas unidades debe enviar de cada campo petrolero a cada refinерía y de cada refinерía a cada centro de distribución de manera que se maximice el número total de unidades que llegan a los centros de distribución.

- a) Bosqueje un plano que muestre la ubicación de los campos, refinерías y centros de distribución de Texago. Agregue el flujo del petróleo crudo y de los productos del petróleo a través de la red de distribución.
- b) Dibuje de nuevo la red alineando en una columna los nodos de los campos, en otra los de refinерías y en una tercera los de centros de distribución. Después agregue arcos para mostrar el flujo posible.
- c) Modifique la red del inciso b) para formular este problema como uno de flujo máximo con sólo una fuente, un destino y una capacidad de cada arco.
- d) Utilice el algoritmo de la trayectoria de aumento de la sección 9.5 para resolver el problema de flujo máximo.
- c e) Formule y resuelva el modelo en una hoja de cálculo.

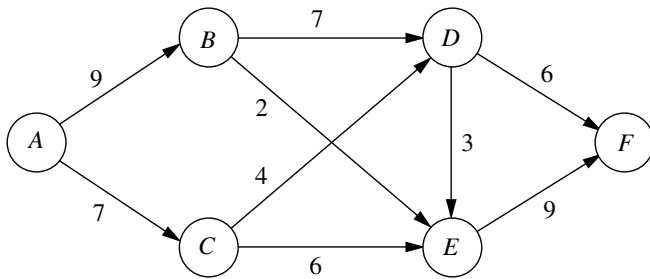
9.5-5. Una vía del sistema de ferrocarril Eura Railroad va de Fairparc, la ciudad industrial más importante, a Portstown, la ciudad portuaria más grande. Esta vía es utilizada de manera frecuente tanto por expresos de pasajeros como por trenes de carga. Los expresos se programan con detalle y tienen prioridad sobre los de carga más lentos (es un ferrocarril europeo), de manera que el tren de carga debe salir a una vía lateral cuando esté programado que uno de pasajeros lo rebase. Es necesario aumentar el servicio de carga, por lo que el problema es programar los trenes de forma que se maximice el número que se puede enviar cada día sin interferir con los horarios fijos de los expresos.

Los trenes de carga consecutivos deben mantener una diferencia de horarios de al menos 0.1 hora; se usa esta unidad de tiempo para programarlos, por lo cual el itinerario del día indica la posición relativa de cada tren de carga en los tiempos 0.0, 0.1, 0.2, . . . , 23.9. Se cuenta con S vías laterales entre Fairparc y Portstown, las cuales tienen el largo suficiente para recibir n_i trenes de carga ($i = 1, \dots, S$). Se requiere t_i unidades de tiempo (redondeadas a

un entero) para que un tren de carga viaje de la vía lateral i al $i + 1$ —con t_0 = tiempo requerido para ir de Faireparc a la vía 1 y t_S es el tiempo de la vía lateral S a Portstown—. Se permite que un tren de carga pase o deje la vía lateral i ($i = 0, 1, \dots, S$) en el tiempo j ($j = 0.0, 0.1, \dots, 23.9$) si, según lo programado, no lo alcanzará un expreso antes de llegar a la vía lateral $i + 1$ (sea $\delta_{ij} = 1$ si lo alcanzará y $\delta_{ij} = 0$ si no). También se requiere que un tren de carga espere si no hay lugar en las vías laterales siguientes, antes de que lo alcance un expreso.

Formule este problema como uno de flujo máximo e identifique cada nodo (sin incluir origen o destino) y cada arco con la capacidad de flujo para la representación de redes del problema. (*Sugerencia:* Utilice un conjunto diferente de nodos para cada uno de los 240 tiempos.)

9.5-6. Considere el problema de flujo máximo que se muestra en la siguiente red, en donde A es el nodo origen y F el nodo de demanda, mientras que las capacidades son los números que se muestran junto a los arcos dirigidos.



- Utilice el algoritmo de la trayectoria de aumento descrito en la sección 9.5 para resolver este problema.
- Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo para este problema.

9.6-1. Lea el artículo en el que se describe a detalle el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación de la sección 9.6. Brevemente describa cómo el modelo de flujo de costo mínimo puede aplicarse a este estudio. Describa de manera breve cómo se aplicaron los modelos de optimización de red a este estudio. Posteriormente enliste los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que arrojó dicho estudio.

9.6-2. Reconsidere el problema de flujo máximo que se presentó en el problema 9.5-6. Formule este problema como uno de flujo de costo mínimo, y agregue el arco $A \rightarrow F$. Use $\bar{F} = 20$.

9.6-3. Una compañía fabricará el mismo producto nuevo en dos plantas y después lo enviará a dos almacenes. La fábrica 1 puede enviar una cantidad ilimitada por ferrocarril sólo al almacén 1, mientras que la fábrica 2 puede mandar una cantidad ilimitada por la misma vía sólo al almacén 2. Sin embargo, se puede usar camiones de carga independientes para enviar hasta 50 unidades de cada fábrica a un centro de distribución desde el que se pueden enviar hasta 50 unidades a cada almacén. En la siguiente tabla se muestra el costo unitario de embarque de cada alternativa junto con las cantidades que se producirán en las fábricas y las cantidades que se necesitan en los almacenes.

De \ A	Costo unitario de embarque		Producción
	Centro de distribución	Almacén	
		1 2	
Fábrica 1	3	7 —	80
Fábrica 2	4	— 9	70
Centro de distribución		2 4	
Asignación		60 90	

- Formule la representación de redes de este problema como un problema de flujo de costo mínimo.
- Formule un modelo de programación lineal para este problema.

9.6-4. Reconsidere el problema 9.3-3. Ahora formule este problema como un problema de flujo de costo mínimo y muestre su representación de redes apropiada.

9.6-5. Makonsel es una compañía integral que produce bienes y los vende en sus propias tiendas. Después de producidos los bienes se colocan en dos almacenes hasta que las tiendas los necesitan. Se usan camiones para transportar los bienes a los almacenes y luego a las tres tiendas.

Utilice una carga completa de camión como unidad; la siguiente tabla muestra la producción mensual de cada planta, su costo de transporte por carga enviada a cada almacén y la cantidad máxima que se puede enviar al mes a cada uno.

De \ A	Costo unitario de envío		Capacidad de envío		Producción
	Almacén 1	Almacén 2	Almacén 1	Almacén 2	
Planta 1	\$1 175	\$1 580	375	450	600
Planta 2	\$1 430	\$1 700	525	600	900

La siguiente tabla contiene la demanda mensual de cada tienda (T), el costo de transporte por camión desde cada almacén y la cantidad máxima que se puede enviar al mes desde cada uno.

De \ A	Costo unitario de envío			Capacidad de envío		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Almacén 1	\$1 370	\$1 505	\$1 490	300	450	300
Almacén 2	\$1 190	\$1 210	\$1 240	375	450	225
Demanda	450	600	450	450	600	450

La administración desea determinar un plan de distribución —número de cargas enviadas al mes de cada planta a cada almacén y de cada uno de éstos a cada tienda— de modo que se minimice el costo total de transporte.

- a) Trace una red que describa la red de distribución de la compañía. Identifique en ella los nodos fuente, de trasbordo y de demanda.
- b) Formule este problema como uno de flujo de costo mínimo y coloque todos los datos necesarios.
- c) Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo.
- d) Use una computadora para resolver este problema sin usar Excel.

9.6-6. La compañía Audiofile produce aparatos de sonido portátiles. Sin embargo, la administración ha decidido subcontratar la producción de las bocinas necesarias para dichos aparatos de sonido. Existen tres proveedores. Sus precios por cada embarque de 1 000 bocinas se muestran en la siguiente tabla.

Proveedor	Precio
1	\$22 500
2	\$22 700
3	\$22 300

Además, cada proveedor cobrará un costo de envío. Cada embarque llegará a uno de los dos almacenes de la compañía. Cada proveedor tiene su propia fórmula para calcular este costo según las millas recorridas hasta el almacén. Estas fórmulas y los datos de las millas se muestran a continuación.

Proveedor	Cargo por envío
1	\$300 + 40¢/milla
2	\$200 + 50¢/milla
3	\$500 + 20¢/milla

Proveedor	Almacén 1	Almacén 2
1	1 600 millas	400 millas
2	500 millas	600 millas
3	2 000 millas	1 000 millas

Cuando una de las dos fábricas requiere un embarque de bocinas para amenizar los bailes, contrata un camión para traerlo de los almacenes. El costo por embarque se presenta en la siguiente columna, junto con el número de embarques por mes que requiere cada planta.

	Costo unitario por envío	
	Fábrica 1	Fábrica 2
Almacén 1	\$200	\$700
Almacén 2	\$400	\$500
Demanda mensual	10	6

Cada proveedor puede surtir hasta 10 embarques por mes; pero debido a las limitaciones de transporte, cada uno puede enviar un máximo de sólo 6 embarques por mes a cada almacén. De manera similar, cada almacén puede enviar hasta 6 embarques por mes a cada fábrica.

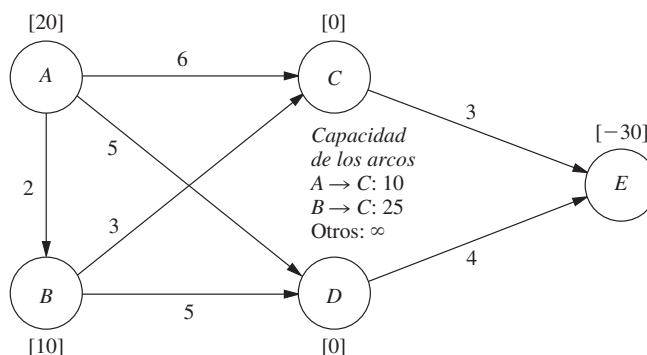
Ahora, la administración desea desarrollar un plan mensual para determinar cuántos embarques (si son necesarios) ordenar a cada proveedor, cuántos de ellos deben ir a cada almacén y cuántos embarques debe enviar cada almacén a cada fábrica. El objetivo es minimizar la

suma de los costos de compra (incluyendo los cargos de envío) y los costos de envío desde los almacenes a las fábricas.

- a) Trace una red que describa la red de proveedores de Audiofile. Identifique en ella los nodos de suministro, trasbordo y demanda.
- b) Formule este problema como uno de flujo de costo mínimo, con todos los datos necesarios en la red. Además, incluya un nodo de demanda ficticio que reciba (sin costo) la capacidad no utilizada por los proveedores.
- c) Formule y resuelva el modelo en una hoja de cálculo.
- d) Utilice una computadora para resolver el problema sin usar Excel.

9.7-1. Considere el problema del flujo de costo mínimo que se presenta en la siguiente figura, donde los valores de b_i (flujos netos generados) están dados en los nodos, los valores de c_{ij} (costo por unidad de flujo) están dados en los arcos y los valores de u_{ij} (capacidades de los arcos) se encuentran entre los nodos C y D. Realice esta tarea de manera manual.

- a) Obtenga una solución BF inicial mediante la solución del árbol de expansión factible con los arcos básicos $A \rightarrow B$, $C \rightarrow E$, $D \rightarrow E$ y $C \rightarrow A$ (un arco invertido), en el cual uno de los arcos



no básicos ($C \rightarrow B$) también es un arco invertido. Muestre la red resultante (incluya b_i , c_{ij} y u_{ij}) en el mismo formato que el anterior —excepto que debe usar líneas punteadas para dibujar los arcos no básicos—, y agregue los flujos entre paréntesis que están junto a los arcos.

- b) Utilice la prueba de optimalidad para verificar que esta solución BF inicial es óptima y que existen múltiples soluciones óptimas. Realice una iteración del método simplex de redes para encontrar la otra solución BF óptima y use estos resultados para identificar las otras soluciones óptimas que no son soluciones BF.
- c) Ahora considere la siguiente solución BF.

Arco básico	Flujo	Arco no básico
$A \rightarrow D$	20	$A \rightarrow B$
$B \rightarrow C$	10	$A \rightarrow C$
$C \rightarrow E$	10	$B \rightarrow D$
$D \rightarrow E$	20	

A partir de esta solución BF, aplique una iteración del método simplex de redes. Identifique el arco básico entrante, el que sale y la siguiente solución BF, pero no continúe.

9.7-2. Reconsidere el problema del flujo de costo mínimo que se presentó en el problema 9.6-2.

- a) Obtenga una solución BF inicial con la solución del árbol de expansión factible con los arcos básicos $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $A \rightarrow F$, $B \rightarrow D$ y $E \rightarrow F$, donde dos de los arcos no básicos ($E \rightarrow C$ y $F \rightarrow D$) son arcos invertidos.

D, I b) Use el método símplex de redes —puede utilizar la rutina interactiva del IOR Tutorial— para resolver este problema.

9.7-3. Reconsidere el problema de flujo de costo mínimo formulado en el problema 9.6-3

- a) Obtenga una solución BF inicial al resolver el árbol de expansión factible sólo mediante las dos vías y la fábrica 1 que remite unidades al almacén 2 a través del centro de distribución.

D, I b) Use el método símplex de redes —puede utilizar la rutina interactiva del IOR Tutorial— para resolver este problema.

D, I **9.7-4.** Reconsidere el problema de flujo de costo mínimo que se formuló en el problema 9.6-4. Comience con la solución BF inicial que corresponde a reemplazar el tractor cada año; utilice el método símplex de redes —puede utilizar la rutina interactiva del IOR Tutorial— para resolver este problema.

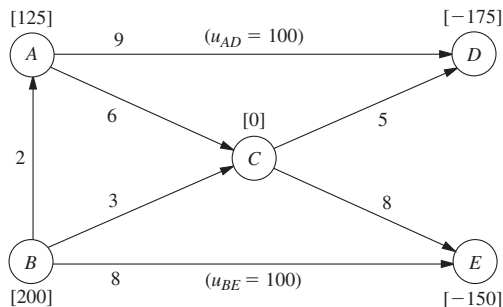
D, I **9.7-5.** En el caso del problema de transporte de la P&T Co., que se presentó en la tabla 8.2, considere su representación de redes como el problema de flujo de costo mínimo de la figura 8.2. Utilice la regla de la esquina noroeste para obtener una solución BF inicial a partir de la tabla 8.2. Use el método símplex de redes —puede utilizar la rutina interactiva en el IOR Tutorial— para resolver este problema (verifique la solución óptima que se proporciona en la sección 8.1).

9.7-6. Considere el problema de transporte del Metro Water District que se presentó en la tabla 8.12.

- a) Formule la representación de redes para este problema como un problema del flujo de costo mínimo. (*Sugerencia:* Deben eliminarse los arcos para los cuales el flujo está prohibido.)

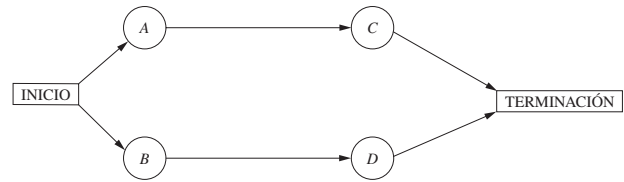
D, I b) Comience con la solución BF inicial que se dio en la tabla 8.19 y use el método símplex de redes para resolver este problema. Compare la secuencia de soluciones BF que se obtuvieron con la secuencia que resultó de la aplicación del método símplex de transporte en la tabla 8.23.

D, I **9.7-7.** Considere el problema del flujo de costo mínimo que se muestra a continuación, donde los valores de b_i están junto a los nodos, los valores de c_{ij} están junto a los arcos y las u_{ij} finitas están entre paréntesis junto a los arcos. Obtenga una solución BF inicial al resolver el árbol de expansión factible con los arcos básicos $A \rightarrow C$, $B \rightarrow A$, $C \rightarrow D$ y $C \rightarrow E$, donde uno de los arcos no básicos ($D \rightarrow A$) es un arco *inverso*. Después use el método símplex de redes para resolver este problema (puede utilizar la rutina interactiva del IOR Tutorial).



9.8-1. La compañía Tinker Construction está lista para comenzar un proyecto que debe completarse en 12 meses. Este proyecto tiene

cuatro actividades (A, B, C, D) en la red de proyecto que se muestra en seguida.



El gerente de proyecto, Sean Murphy, ha concluido que no puede cumplir con la fecha límite si desarrolla todas estas actividades de manera normal. Por tanto, ha decidido utilizar el método CPM de trueques entre tiempo y costo para determinar la manera más económica de acelerar el proyecto para cumplir con la fecha límite. Sean ha recopilado los siguientes datos de las cuatro actividades.

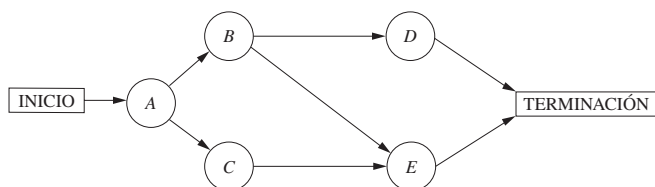
Actividad	Tiempo normal	Tiempo de quiebre	Costo normal	Costo de quiebre
A	8 meses	5 meses	\$25 000	\$40 000
B	9 meses	7 meses	\$20 000	\$30 000
C	6 meses	4 meses	\$16 000	\$24 000
D	7 meses	4 meses	\$27 000	\$45 000

Use el análisis de costo marginal para resolver este problema.

9.8-2. Reconsidere el problema de la Tinker Construction Co., que se presentó en el problema anterior. Mientras estaba en la universidad, Sean Murphy tomó un curso de IO que dedicó un mes a programación lineal. Por eso ha decidido emplear programación lineal para analizar este problema.

- Considere la ruta superior a través de la red del proyecto. Formule un modelo de programación lineal de dos variables para resolver el problema de cómo minimizar el costo de realizar esta secuencia de actividades en 12 meses. Utilice el método gráfico para resolver este modelo.
- Repita el inciso a) para la ruta inferior a través de la red del proyecto.
- Combine los modelos de los incisos a) y b) en un solo modelo completo de programación lineal para manejar el problema de cómo minimizar el costo de terminar el proyecto en 12 meses. ¿Cuál debería ser una solución óptima de este modelo?
- Use la formulación de programación lineal del CPM que se presentó en la sección 9.8 para formular un modelo completo de este problema. [Este modelo es un poco más grande que el del inciso c) porque el método de formulación también es aplicable a redes de proyecto más complicadas.]
- Utilice Excel para resolver este problema.
- Utilice otra opción de software para resolver este problema.
- Verifique el efecto de cambiar la fecha límite mediante la repetición de los incisos e) y f) con un límite de 11 meses y después con uno de 13 meses.

9.8-3.* La compañía Good Homes Construction está a punto de comenzar la construcción de una nueva casa muy grande. En la actualidad, el presidente de la compañía, Michael Dean, planea el calendario para llevar a cabo este proyecto. Michael ha identificado las cinco actividades generales (etiquetadas como A, B, C, D, E) que deberán realizarse de acuerdo con la red de proyecto que se muestra a continuación, seguido por una tabla que proporciona el punto normal y el punto de ruptura para cada una de estas actividades.

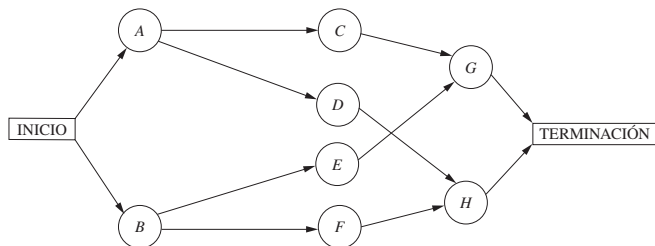


Actividad	Tiempo normal	Tiempo de quiebre	Costo normal	Costo de quiebre
A	3 semanas	2 semanas	\$54 000	\$60 000
B	4 semanas	3 semanas	\$62 000	\$65 000
C	5 semanas	2 semanas	\$66 000	\$70 000
D	3 semanas	1 semana	\$40 000	\$43 000
E	4 semanas	2 semanas	\$75 000	\$80 000

Estos costos reflejan los costos directos de la compañía por el material, el equipo y el trabajo directo requeridos para realizar las actividades. Además, la compañía incurre en costos indirectos de proyecto como supervisión y otros indirectos comunes, cargos por intereses sobre el capital, etc. Michael estima que estos costos indirectos serán de 5 000 dólares por semana. Él quiere minimizar el costo global del proyecto. Por lo tanto, para ahorrarse algunos de estos costos indirectos, Michael concluye que debería acortar el proyecto mediante algunas concentraciones hasta el punto en que el costo de aceleración por cada semana adicional eliminada sea menor a 5 000 dólares.

- a) Use el análisis de costo marginal para determinar cuáles actividades deberían acelerarse y en cuánto para minimizar el costo global del proyecto. Con este plan, ¿cuál es la duración y el costo de cada actividad? ¿Cuánto dinero ahorra esta aceleración?
- c b) Ahora use el enfoque de programación lineal para resolver el inciso a), acortando el límite una semana a la vez.

9.8-4. La empresa 21st Century Studios está a punto de iniciar la producción de su película más importante (y más cara) del año. El productor de la película, Dusty Hoffmer, ha decidido utilizar PERT/CPM para planear y controlar este proyecto clave. Dusty ha identificado las ocho actividades más importantes (etiquetadas A, B, ..., H) que son necesarias para producir la película. Sus relaciones de precedencia se muestran en la red de proyecto de la siguiente figura.



Dusty se ha enterado de que otro estudio también lanzará una película comercial durante la mitad del próximo verano, exactamente cuando la suya iba a ser lanzada, lo cual sería un evento muy desafortunado. Por tanto, él y la alta administración de los 21st Century Studios han concluido que deben acelerar la producción de su película y lanzarla al principio del verano (dentro de 15 semanas) para colocarla como el filme del año. Aunque para alcanzar este objetivo se requerirá de un incremento sustancial en el ya de por sí enorme presupuesto, la administración siente que, si lo logra, obtendrá ganancias en taquilla mucho más grandes a nivel nacional e internacional.

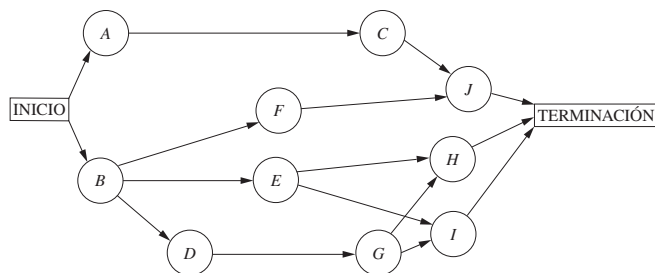
Ahora, Dusty quiere determinar la forma menos costosa de cumplir con la nueva fecha límite, 15 semanas a partir de hoy. Mediante el uso del método CPM de trueque entre tiempo y costo, él ha obtenido los siguientes datos.

Actividad	Tiempo normal	Tiempo de quiebre	Costo normal	Costo de quiebre
A	5 semanas	3 semanas	\$24 millones	\$36 millones
B	3 semanas	2 semanas	\$13 millones	\$25 millones
C	4 semanas	2 semanas	\$21 millones	\$29 millones
D	6 semanas	3 semanas	\$30 millones	\$50 millones
E	5 semanas	4 semanas	\$26 millones	\$36 millones
F	7 semanas	4 semanas	\$35 millones	\$57 millones
G	9 semanas	5 semanas	\$30 millones	\$53 millones
H	8 semanas	6 semanas	\$35 millones	\$51 millones

- a) Formule un modelo de programación lineal para manejar este problema.
- c b) Use Excel para resolver el problema.
- c c) Use otra opción de software para resolver el problema.

9.8-5. La compañía Lockheed Aircraft está lista para comenzar un proyecto cuyo objetivo es desarrollar un nuevo avión para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El contrato de la compañía con el Departamento de Defensa impone la conclusión del proyecto en 92 semanas, con penalizaciones impuestas por entregas retrasadas.

El proyecto incluye 10 actividades (etiquetadas A, B, ..., J), donde sus relaciones de precedencia se muestran en la red de proyecto siguiente



La administración desearía evitar las duras penalizaciones impuestas por no cumplir con la fecha límite establecida en el contrato. Por tanto, ha tomado la decisión de acelerar el proyecto; use el método CPM de trueques entre tiempo y costo para determinar cómo hacerlo en la forma más económica. Los datos que se necesita para aplicar este método se proporcionan a continuación.

Actividad	Tiempo normal	Tiempo de quiebre	Costo normal	Costo de quiebre
A	32 semanas	28 semanas	\$160 millones	\$180 millones
B	28 semanas	25 semanas	\$125 millones	\$146 millones
C	36 semanas	31 semanas	\$170 millones	\$210 millones
D	16 semanas	13 semanas	\$ 60 millones	\$ 72 millones
E	32 semanas	27 semanas	\$135 millones	\$160 millones
F	54 semanas	47 semanas	\$215 millones	\$257 millones
G	17 semanas	15 semanas	\$ 90 millones	\$ 96 millones
H	20 semanas	17 semanas	\$120 millones	\$132 millones
I	34 semanas	30 semanas	\$190 millones	\$226 millones
J	18 semanas	16 semanas	\$ 80 millones	\$ 84 millones

- a) Formule un modelo de programación lineal para manejar este problema.
- c b) Use Excel para resolverlo.
- c c) Use otra opción de software para resolver el problema.

9.9-1. De la parte inferior de las referencias proporcionadas al final del capítulo, seleccione una de las aplicaciones de modelos de optimización de redes ganadoras de premios. Lea este artículo y después escriba un resumen de dos páginas acerca de la aplica-

ción y de los beneficios (incluyendo los no financieros) que ésta brinda.

9.9-2. De la parte inferior de las referencias proporcionadas al final del capítulo, seleccione tres de las aplicaciones de modelos de optimización de redes ganadoras de premios. Para cada una de éstas, lea el artículo y después escriba un resumen de una página acerca de la aplicación y de los beneficios (incluyendo los no financieros) que ésta brinda.

CASOS

Caso 9.1 DINERO EN MOVIMIENTO

Jake Nguyen pasa una mano por su cabello antes bien peinado. Se afloja la corbata que tenía un nudo perfecto, y refriega las manos en sus pantalones antes con planchado immaculado.

Sin duda, hoy no ha sido un buen día.

Durante los últimos meses, Jake ha oído rumores que circulan en Wall Street, provenientes de inversionistas, banqueros y accionistas famosos por su franqueza. Los rumores se refieren a un posible colapso de la economía japonesa; y han corrido sólo como rumores porque creen que si hablan públicamente de sus temores, el colapso puede acelerarse.

Hoy, esos temores se hicieron realidad. Jake y sus colegas se encuentran reunidos alrededor de un pequeño televisor dedicado exclusivamente al canal Bloomberg. Jake mira sin poder creer mientras escucha el horror de lo que ocurre en el mercado japonés, el cual se lleva en su caída al resto de los países de Asia. Se queda helado. Como gerente de inversión extranjera en Asia de Grant Hill Associates, una pequeña empresa de inversión de la costa oeste de Estados Unidos especializada en mercado de dinero, Jake tiene la responsabilidad de enfrentar cualquier efecto negativo del colapso.

Y, por supuesto que Grant Hill experimentará efectos negativos.

Jake no prestó atención a los rumores que advertían sobre un colapso japonés. En su lugar, incrementó de manera considerable la inversión que Grant Hill Associates mantenía en el mercado de Japón. Debido a que ese mercado había tenido mejor desempeño que el esperado durante el año anterior, el mes pasado Jake había aumentado la inversión de 2.5 a 15 millones de dólares en él. En ese momento, el dólar valía 80 yenes.

Ya no. Jake se da cuenta de que la devaluación del yen significa que 1 dólar vale 125 yenes. Podrá liquidar las inversiones que realizó sin perder dinero en yenes, pero la pérdida en dólares al convertir los yenes devaluados será inmensa. Suspira, cierra los ojos y se prepara mentalmente para enfrentar un daño serio.

Su meditación es interrumpida por una voz sonora que lo llama desde la oficina de la esquina. Grant Hill, el presidente de la empresa, le grita: “Nguyen, ¡venga acá de inmediato!”

Jake salta y mira sin entusiasmo hacia la oficina de la esquina en donde está un Grant Hill furioso. Se arregla el pelo, aprieta el nudo de la corbata y camina a la oficina.

Al entrar, Grant Hill lo mira a los ojos y sigue gritando: “¡No quiero que digas una palabra, Nguyen! No hay excusa: ¡sólo arregla el desastre! ¡Saca todo nuestro dinero de Japón! Mi instinto me dice que esto es sólo el principio. Pon el dinero en acciones estadounidenses seguras. ¡Ahora! Y no olvides sacar nuestras posiciones en efectivo de Indonesia y Malasia de una vez.”

Jake tiene suficiente sentido común para quedarse callado. Asiente con la cabeza, gira sobre sus talones y casi corre para salir de la oficina.

Una vez a salvo en su escritorio, comienza a formular un plan para mover las inversiones fuera de Japón, Indonesia y Malasia. Su experiencia con la inversión en mercados extranjeros le ha enseñado que cuando se trata de millones de dólares, *cómo* se saca el dinero del mercado extranjero es casi tan importante como *cuándo* se saca. Los banqueros socios de Grant Hill Associates cargan diferentes comisiones por transacciones para convertir el dinero en otra divisa y por enviar cantidades grandes de efectivo alrededor del mundo.

Y ahora, para empeorar las cosas, los gobiernos del oriente asiático han impuesto limitaciones muy estrictas sobre la cantidad de dinero que un individuo o compañía puede cambiar de su moneda a otra moneda extranjera y retirarla del país. El objetivo de esta medida drástica es reducir el flujo de la inversión extranjera saliente para evitar un colapso completo de las economías de la región. Como el dinero en efectivo de Grant Hill Associates llega a 10 500 millones de rupias indonesias y 28 millones de ringgits de Malasia, junto con las inversiones en yenes, no está claro cómo debe convertir este dinero a dólares.

Jake desea encontrar el método más eficiente para convertir estas inversiones a dólares a un mínimo costo. En la página de internet de su compañía siempre puede encontrar las tasas de cambio actualizadas al minuto de la mayoría de las monedas del mundo (tabla 1).

La tabla establece, por ejemplo, que 1 yen japonés es igual a 0.008 dólares. Con unas cuantas llamadas telefónicas obtiene los costos de transacción que debe pagar su compañía por transacciones grandes en estos tiempos críticos (tabla 2).

Jake observa que el cambio de una divisa a otra implica el mismo costo por transacción que la conversión inversa. Por último, Jake encuentra las cantidades máximas de divisas de cada país que su compañía puede convertir en otras divisas en Japón, Indonesia y Malasia (tabla 3).

- a) Formule el problema de Jake como un problema de flujo de costo mínimo y trace la red para representarlo gráficamente. Identifique los nodos de recursos y de demanda de la red.
- b) ¿Qué transacciones de divisas debe realizar Jake para convertir las inversiones de yenes, rupias y ringgits en dólares estadounidenses para asegurar que Grant Hill Associates tenga la cantidad máxima de dólares después de realizadas las transacciones? ¿Cuánto dinero tiene Jake para invertir en bonos estadounidenses?
- c) La Organización Mundial de Comercio prohíbe los límites en las transacciones porque promueven el proteccionismo. Si no existen límites en las transacciones, ¿qué método debe usar Jake para convertir las respectivas divisas de las inversiones asiáticas en dólares?

TABLA 1 Tasas de cambio

De \ A	Yen	Rupia	Ringgit	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	Euro	Libra inglesa	Peso
Yen japonés	1	50	0.04	0.008	0.01	0.0064	0.0048	0.0768
Rupia indonesia		1	0.0008	0.00016	0.0002	0.000128	0.000096	0.001536
Ringgit malayo			1	0.2	0.25	0.16	0.12	1.92
Dólar estadounidense				1	1.25	0.8	0.6	9.6
Dólar canadiense					1	0.64	0.48	7.68
Euro						1	0.75	12
Libra inglesa							1	16
Peso mexicano								1

TABLA 2 Costo de transacción, porcentaje

De \ A	Yen	Rupia	Ringgit	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	Euro	Libra	Peso
Yen	—	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.25	0.5
Rupia		—	0.7	0.5	0.3	0.3	0.75	0.75
Ringgit			—	0.7	0.7	0.4	0.45	0.5
Dólar estadounidense				—	0.05	0.1	0.1	0.1
Dólar canadiense					—	0.2	0.1	0.1
Euro						—	0.05	0.5
Libra							—	0.5
Peso								—

TABLA 3 Límites de transacción en equivalentes a miles de dólares

De \ A	Yen	Rupia	Ringgit	Dólar estadounidense	Dólar canadiense	Euro	Libra inglesa	Peso mexicano
Yen	—	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000
Rupia	5 000	—	2 000	200	200	1 000	500	200
Ringgit	3 000	4 500	—	1 500	1 500	2 500	1 000	1 000

- d) En respuesta al mandato de la Organización Mundial de Comercio que prohíbe imponer límites a las transacciones, el gobierno de Indonesia introduce un nuevo impuesto que provoca un incremento de 500% de los costos de transacciones en el cambio de rupias para proteger su moneda. Dados estos nuevos costos de transacciones, ¿qué operaciones de divisas debe realizar Jake para convertir la inversión en monedas asiáticas en dólares?
- e) Jake se da cuenta de que su análisis está incompleto porque no ha incluido todos los aspectos que pueden influir en sus cambios de moneda planeados. Describa otros factores que Jake debe examinar antes de tomar su decisión final.
- (Nota: Para su conveniencia, en el sitio en internet de este libro se proporciona un archivo de datos para este caso.)

■ RESUMEN DE LOS CASOS ADICIONALES DE NUESTRO SITIO EN INTERNET (www.mhhe.com/hillier)

Caso 9.2 Ayuda a los aliados

Un ejército rebelde intenta derrocar al gobierno electo de la Federación Rusa. El gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudar a su aliado mediante el envío rápido de tropas y suministros. Ahora es necesario desarrollar un plan para embarcar las tropas y los suministros de la manera más eficaz. De acuerdo con la elección de medida global de desempeño, el análisis requiere formular y resolver un problema de la ruta más corta, uno de flujo de costo mínimo o uno de flujo máximo. El análisis subsiguiente requiere la formulación y resolución de un problema de árbol de expansión mínima.

Caso 9.3 Pasos hacia el éxito

La gerencia de una compañía privada ha tomado la decisión de convertirse en pública. En el proceso de realizar la oferta pública inicial de sus acciones, deben completarse muchos pasos relacionados entre sí. La administración desea acelerar este proceso. Por tanto, después de construir una red de proyecto que representa el proceso, aplica el método CPM de trueques entre tiempo y costo.

10

CAPÍTULO

Programación dinámica

La programación dinámica es una técnica matemática útil para la toma de decisiones secuenciales interrelacionadas. Proporciona un procedimiento sistemático para determinar la combinación óptima de decisiones.

En contraste con la programación lineal, no cuenta con una formulación matemática estándar “del” problema de programación dinámica, sino que se trata de un enfoque de tipo general para solucionar problemas; además, las ecuaciones específicas que se usan deben ajustarse a la situación particular. Por tanto, es necesario cierto grado de creatividad y un buen conocimiento de la estructura general de los problemas de programación dinámica para reconocer cuándo y cómo un problema puede ser resuelto por medio de estos procedimientos. Es posible desarrollar mejor estas habilidades mediante la exposición de una gran variedad de aplicaciones de programación dinámica y con el análisis detallado de las características comunes de todas estas situaciones. Con este fin, se presentará un gran número de ejemplos ilustrativos.

10.1 EJEMPLO PROTOTIPO DE PROGRAMACIÓN DINÁMICA

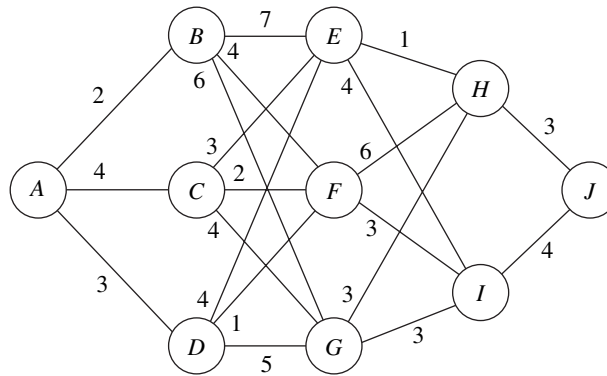
EJEMPLO 1 El problema de la diligencia

EL PROBLEMA DE LA DILIGENCIA se construyó¹ especialmente para ilustrar las características e introducir la terminología de la programación dinámica. Este paradigma se refiere a un cazafortunas mítico de Missouri que decide ir al oeste a sumergirse en la fiebre del oro que surgió en California a mediados del siglo XIX. Tiene que hacer el viaje en diligencia a través de territorios sin ley, donde existen serios peligros de ser atacado por merodeadores. A pesar de que su punto de partida y su destino son fijos, tiene muchas opciones en cuanto a qué estados —o territorios— debe elegir como puntos intermedios. En la figura 10.1 se muestran las rutas posibles, en donde cada estado se representa mediante un círculo con una letra; además, en el diagrama, la dirección del viaje es siempre de izquierda a derecha. Como se puede observar, se requieren cuatro etapas —jornadas en diligencia— para viajar desde su punto de partida en el estado A (Missouri) a su destino en el estado J (California).

Este cazafortunas es un hombre prudente preocupado por su seguridad. Después de reflexionar un poco ideó una manera bastante ingeniosa para determinar la ruta más segura. Se ofrecen pólizas de seguros de vida a los pasajeros. Como el costo de la póliza de cualquier jornada en la diligencia está basado en una evaluación cuidadosa de la seguridad del recorrido, la ruta más segura debe ser aquella cuya póliza represente el menor costo total.

El costo de la póliza estándar del viaje en diligencia, del estado i al estado j , que se denota como c_{ij} , es

¹ Este problema fue desarrollado por el profesor Harvey M. Wagner cuando estaba en Stanford University.



■ **FIGURA 10.1**
Sistema de caminos y
costos del problema de la
diligencia.

	B	C	D		E	F	G		H	I		J
A	2	4	3	B	7	4	6	E	1	4	H	3
				C	3	2	4	F	6	3	I	4
				D	4	1	5	G	3	3		

Estos costos se muestran en la figura 10.1.

La atención se centrará en la pregunta: ¿Cuál es la ruta que minimiza el costo total de la póliza?

Solución del problema

Observe primero que el procedimiento poco inteligente de elegir la ruta más barata en cada etapa sucesiva no conduce a una decisión óptima global. En caso de adoptar esta estrategia, se obtiene la ruta $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow J$, con un costo total de 13. Sin embargo, un pequeño sacrificio en una etapa puede permitir mayores ahorros más adelante. Por ejemplo, $A \rightarrow D \rightarrow F$ es, en total, más barato que $A \rightarrow B \rightarrow F$.

Un enfoque posible para resolver este problema es el de prueba y error.² Sin embargo, el número de rutas posibles es grande (18) y el cálculo del costo total de cada ruta no es una tarea atractiva.

Por fortuna, la programación dinámica proporciona una solución con mucho menos esfuerzo que la enumeración exhaustiva. (El ahorro computacional es enorme cuando se trata de versiones más grandes de este problema.) La programación dinámica comienza con una pequeña porción del problema original y encuentra la solución óptima para este problema pequeño. Después agranda de manera gradual el problema y encuentra la solución óptima actual a partir de la que le precede, hasta resolver el problema original completo.

En el caso del problema de la diligencia, se comienza con el problema sencillo que plantea que el cazafortunas casi ha llegado al final de su viaje y sólo tiene una etapa más —una jornada en la diligencia— por recorrer. La solución óptima obvia de este problema reducido es ir del estado actual —el que sea en el que se encuentre— a su destino final (estado J). En cada una de las iteraciones siguientes, el problema aumenta de una en una el número de etapas que le quedan por recorrer para completar el viaje. En cada problema aumentado se puede encontrar la solución óptima del lugar al que debe dirigirse desde cada estado posible, donde se toman en cuenta los resultados obtenidos en la iteración anterior. A continuación se describen los detalles de este procedimiento.

² Este problema también puede formularse como un *problema de la ruta más corta* (vea la sección 9.3), en el cual los *costos* tienen el papel de las *distancias* en el problema de la ruta más corta. En realidad, el algoritmo de la sección 9.3 utiliza la filosofía de programación dinámica. Sin embargo, debido a que el problema en estudio tiene un número fijo de etapas, el enfoque de programación dinámica que se presentó es el mejor.

Formulación. Sean x_n ($n = 1, 2, 3, 4$) las variables de decisión que representan el destino inmediato de la etapa n (el n -ésimo viaje que se hará en diligencia). En este caso, la ruta seleccionada es $A \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$, donde $x_4 = J$.

Sea $f_n(s, x_n)$ el costo total de la mejor *política* global para enfrentar las etapas *restantes*, mientras el agente de ventas se encuentra en el estado s , listo para iniciar la etapa n y elige x_n como destino inmediato. Dados s y n , sea x_n^* el valor de x_n —no necesariamente único— que minimiza $f_n(s, x_n)$, y sea $f_n^*(s)$ el valor mínimo correspondiente de $f_n(s, x_n)$. Entonces,

$$f_n^*(s) = \min_{x_n} f_n(s, x_n) = f_n(s, x_n^*),$$

donde

$$\begin{aligned} f_n(s, x_n) &= \text{costo inmediato (etapa } n) + \text{costo futuro mínimo (etapas } n+1 \text{ en adelante)} \\ &= c_{sx_n} + f_{n+1}^*(x_n). \end{aligned}$$

El valor de c_{sx_n} está dado por las tablas anteriores para c_{ij} al establecer $i = s$ (el estado actual) y $j = x_n$ (el destino inmediato). Como el destino final (estado J) se alcanza al terminar la etapa 4, $f_5^*(J) = 0$.

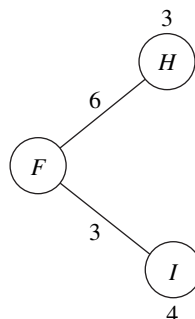
El objetivo es encontrar $f_1^*(A)$ y la ruta correspondiente. La programación dinámica la encuentra al determinar en forma sucesiva $f_4^*(s), f_3^*(s), f_2^*(s)$, para cada uno de los estados posibles s y usar después $f_2^*(s)$ para encontrar $f_1^*(A)$.³

Procedimiento de solución. Cuando el cazafortunas tiene sólo una etapa por recorrer ($n = 4$), su ruta de ahí en adelante está perfectamente determinada por su estado actual s (ya sea H o I), así como su destino final, $x_4 = J$, de manera que la ruta de esta última jornada en diligencia es $s \rightarrow J$. Por tanto, $f_4^*(s) = f_4(s, J) = c_{s,J}$, la solución inmediata al problema para $n = 4$ es

$n = 4$:

s	$f_4^*(s)$	x_4^*
H	3	J
I	4	J

Cuando el cazafortunas tiene dos etapas por recorrer ($n = 3$), el procedimiento de solución requiere unos cuantos cálculos. Por ejemplo, suponga que se encuentra en el estado F . Entonces, como se describe en el diagrama, debe ir al estado H o al estado I con unos costos inmediatos respectivos de $c_{F,H} = 6$ o $c_{F,I} = 3$. Si elige el estado H , el costo adicional mínimo al llegar ahí se presenta en la tabla anterior como $f_4^*(H) = 3$, como se muestra sobre el nodo H del diagrama. En consecuencia, el costo total de esta decisión es $6 + 3 = 9$. Si en su lugar elige el estado I , el costo total es $3 + 4 = 7$, que es menor. Por tanto, la opción óptima es esta última, $x_3^* = I$, puesto que proporciona el costo mínimo, $f_3^*(F) = 7$.

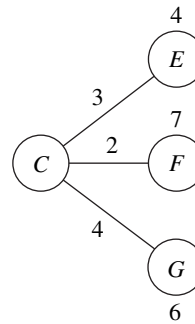


³ Debido a que el procedimiento implica un recorrido *hacia atrás* etapa por etapa, algunos autores cuentan n también hacia atrás para denotar el número de *etapas que faltan* para llegar al destino. Para simplificar, aquí se usa la forma natural de *contar hacia adelante*.

Son necesarios cálculos similares cuando se parte de los otros dos estados posibles $s = E$ y $s = G$ con dos jornadas por delante. Intente obtener la respuesta con la ayuda tanto de un diagrama (figura 10.1) como del álgebra [combine los valores de c_{ij} y $f_4^*(s)$], para verificar los siguientes resultados del problema con $n = 3$.

$n = 3:$	$s \backslash x_3$	$f_3(s, x_3) = c_{sx_3} + f_4^*(x_3)$		$f_3^*(s)$	x_3^*
		H	I		
	E	4	8	4	H
	F	9	7	7	I
	G	6	7	6	H

La solución de la segunda etapa ($n = 2$), cuando quedan tres jornadas por recorrer, se obtiene en forma parecida. En este caso, $f_2(s, x_2) = c_{sx_2} + f_3^*(x_2)$. Por ejemplo, suponga que el cazafortunas se encuentra en el estado C , como se muestra en el siguiente diagrama.



Ahora deberá ir al estado E , F o G con costos inmediatos respectivos de $c_{C,E} = 3$, $c_{C,F} = 2$ o $c_{C,G} = 4$. Al llegar a este punto, el costo adicional mínimo hasta llegar al destino se presenta en la tabla de $n = 3$ como $f_3^*(E) = 4$, $f_3^*(F) = 7$ o $f_3^*(G) = 6$, respectivamente, como muestra el número colocado arriba de los estados E , F y G en el diagrama anterior. A continuación encontrará un resumen con los cálculos que resultan de las tres alternativas.

$$\begin{aligned} x_2 = E: \quad f_2(C, E) &= c_{C,E} + f_3^*(E) = 3 + 4 = 7. \\ x_2 = F: \quad f_2(C, F) &= c_{C,F} + f_3^*(F) = 2 + 7 = 9. \\ x_2 = G: \quad f_2(C, G) &= c_{C,G} + f_3^*(G) = 4 + 6 = 10. \end{aligned}$$

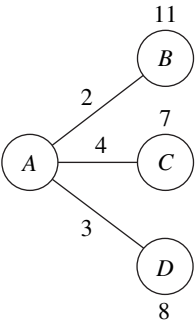
El mínimo de estos tres números es 7, por lo que el costo total mínimo desde el estado C al final es $f_2^*(C) = 7$, y el destino inmediato debe ser $x_2^* = E$.

Al hacer cálculos similares cuando se parte del estado B o D (intente esto) se llega a los siguientes resultados para el problema de $n = 2$:

$n = 2:$	$s \backslash x_2$	$f_2(s, x_2) = c_{sx_2} + f_3^*(x_2)$			$f_2^*(s)$	x_2^*
		E	F	G		
	B	11	11	12	11	E o F
	C	7	9	10	7	E
	D	8	8	11	8	E o F

En el primer y tercer renglones de esta tabla observe que E y F empatan como el valor que minimiza x_2 , de manera que el destino inmediato desde cualquiera de los estados B o D debe ser $x_2^* = E$ o F .

Si se pasa al problema de la primera etapa ($n = 1$), con las cuatro etapas por recorrer, los cálculos son parecidos a los que se acaban de mostrar para la segunda etapa ($n = 2$), excepto que ahora sólo hay *un* inicio posible, $s = A$, como se muestra en el siguiente diagrama.



A continuación se resumen estos cálculos sobre los tres destinos inmediatos posibles:

$x_1 = B:$

$f_1(A, B) = c_{A,B} + f_2^*(B) = 2 + 11 = 13.$

$x_1 = C:$

$f_1(A, C) = c_{A,C} + f_2^*(C) = 4 + 7 = 11.$

$x_1 = D:$

$f_1(A, D) = c_{A,D} + f_2^*(D) = 3 + 8 = 11.$

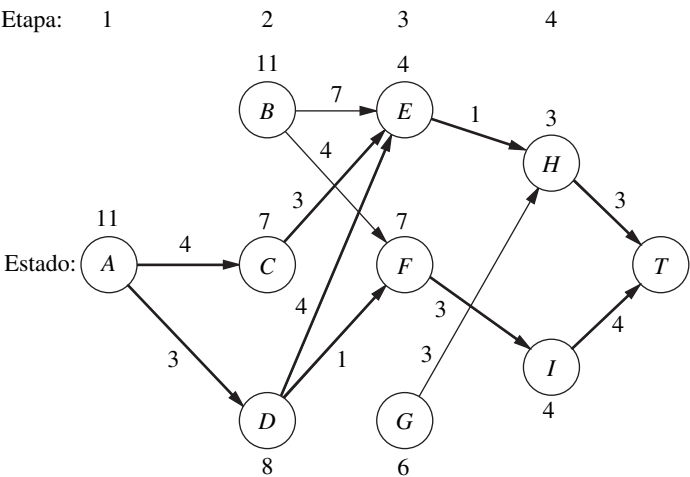
Como el mínimo es 11, $f_1^*(A) = 11$ y $x_1^* = C$ o D , como se muestra en la siguiente tabla:

$n = 1:$		$f_1(s, x_1) = c_{sx_1} + f_2^*(x_1)$			$f_1^*(s)$	x_1^*
		B	C	D		
s	x_1					
A		13	11	11	11	C o D

Ahora es posible identificar una solución óptima a partir de las cuatro tablas. Los resultados del problema con $n = 1$ indican que el cazafortunas debe elegir como primer destino inmediato el estado C o el estado D . Suponga que elige $x_1^* = C$. Con $n = 2$, el resultado de $s = C$ es $x_2^* = E$. Esto conduce al problema de $n = 3$, que resulta en $x_3^* = H$ con $s = E$, y el problema con $n = 4$ indica que $x_4^* = J$ con $s = H$. Por tanto, una ruta óptima es $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow J$. Si se elige $x_1^* = D$, se obtienen otras dos rutas óptimas $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow J$ y $A \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow J$. Todas tienen un costo total de $f_1^*(A) = 11$.

En la figura 10.2 se resumen estos resultados del análisis de programación dinámica. Observe que las dos flechas de la etapa 1 se obtienen de la primera y última columnas de la tabla de $n = 1$ y el costo se encuentra en la penúltima columna. Cada una de las otras flechas (y el costo resultante) se lee en un renglón de cada una de las otras tablas, exactamente de la misma manera.

■ **FIGURA 10.2**
Descripción gráfica de la solución de programación dinámica del problema de la diligencia. Cada flecha muestra una política de decisión óptima (el mejor destino inmediato) desde ese estado, donde el número del lado del estado es el costo de ahí hasta el final. Al seguir las flechas oscuras desde A hasta T se obtienen las tres soluciones óptimas (las rutas que proporcionan el costo mínimo total de 11).



En la siguiente sección se verá que los términos especiales que describen el contexto particular de este problema —*etapa, estado y política*— en realidad son parte de la terminología general de programación dinámica con una interpretación análoga en otros contextos.

10.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN DINÁMICA

El problema de la diligencia es un prototipo literal de los problemas de programación dinámica. En realidad, el ejemplo se diseñó así, con el propósito de disponer de una interpretación física literal de la estructura abstracta de estos problemas. Por tanto, una manera de reconocer una situación que se puede formular como un problema de programación dinámica es poder identificar una estructura análoga a la del problema de la diligencia.

A continuación se presentan y estudian estas características básicas que distinguen a los problemas de programación dinámica.

1. El problema se puede dividir en **etapas**, cada una de las cuales requiere de una **política de decisión**.

En el problema de la diligencia se hizo una división literal en cuatro etapas (viajes) que corresponden a las cuatro jornadas en diligencia. La política de decisión en cada etapa fue qué póliza de seguro elegir, esto es, qué destino elegir para la siguiente jornada en diligencia. De manera parecida, otros problemas de programación dinámica requieren tomar una *serie de decisiones interrelacionadas*, cada una de las cuales corresponde a una etapa del problema.

2. Cada etapa tiene cierto número de **estados** asociados con su inicio.

Los estados asociados con cada etapa del problema de la diligencia son los estados (o territorios) en los que el cazafortunas puede encontrarse al iniciar esa jornada específica del viaje. En general, los estados son las distintas *condiciones posibles* en las que se puede encontrar el sistema en cada etapa del problema. El número de estados puede ser finito —como en el problema de la diligencia— o infinito, como en otros ejemplos subsecuentes.

3. El efecto de la política de decisión en cada etapa es *transformar el estado actual en un estado asociado con el inicio de la siguiente etapa*, quizá según una distribución de probabilidad.

La decisión del cazafortunas sobre su siguiente destino lo conduce de su estado actual al siguiente estado en su viaje. Este procedimiento sugiere que los problemas de programación dinámica se pueden interpretar en términos de las *redes* descritas en el capítulo 9. Cada *nodo* corresponde a un *estado*. La red consistiría en columnas de nodos, donde cada *columna* corresponde a una *etapa*, en forma tal que el flujo que sale de un nodo sólo puede ir a un nodo de la siguiente columna a la derecha. El valor asignado a cada rama que conecta dos nodos puede interpretarse algunas veces como la *contribución inmediata* a la función objetivo que se obtiene al tomar esa política de decisión. En la mayor parte de los casos, el objetivo corresponde a encontrar la trayectoria *más corta* o bien la *más larga* a través de la red.

4. El procedimiento de solución está diseñado para encontrar una **política óptima** para manejar el problema completo, es decir, una receta para elaborar la política de decisión óptima para cada etapa en *cada* uno de los estados posibles.

En el problema de la diligencia, el procedimiento de solución se basa en construir una tabla de cada etapa (n) que prescribe la decisión óptima (x_n^*) para cada estado posible (s). Así, además de identificar las tres *soluciones óptimas* (rutas óptimas) del problema completo, los resultados muestran también cómo debe proceder el cazafortunas en caso de que sea desviado a un estado que no se encuentra en la ruta óptima. En cualquier problema, la programación dinámica proporciona este tipo de receta *política* sobre qué hacer en todas las circunstancias posibles (a esto se debe que la decisión real que se toma al llegar a un estado en particular se llama *política* de decisión). Proporcionar esta información adicional, en vez de sólo especificar una solución óptima —secuencia óptima de decisiones—, puede ser muy valioso en muchas situaciones que incluyen el análisis de sensibilidad.

5. Dado el estado actual, una *política óptima para las etapas restantes* es *independiente* de la política adoptada en *etapas anteriores*. Por tanto, la decisión inmediata óptima depende sólo del estado actual y no de cómo se llegó ahí. Éste es el **principio de optimalidad** de la programación dinámica.

Dado el estado en el que se localiza el cazafortunas, la póliza de seguro de vida óptima (y su ruta asociada) desde este lugar en adelante es independiente de cómo llegó ahí. En general, en los problemas de programación dinámica, el conocimiento del estado actual del sistema expresa toda la información sobre su comportamiento anterior, información que es necesaria para determinar la política óptima de ahí en adelante. (Esta propiedad es la *propiedad markoviana* que se presentará en la sección 16.2.) Un problema que carezca de esta propiedad no se puede formular como un problema de programación dinámica.

6. El procedimiento de solución comienza cuando se determina la *política óptima para la última etapa*.

La política óptima para la última etapa prescribe la política óptima de decisión para *cada* estado posible en esa etapa. Es común que la decisión de este problema de una etapa sea trivial, como lo fue en el problema de la diligencia.

7. Se dispone de una **relación recursiva** que identifica la política óptima para la etapa n , dada la política óptima para la etapa $n + 1$.

En el problema de la diligencia, la relación recursiva que se obtuvo es

$$f_n^*(s) = \min_{x_n} \{c_{sx_n} + f_{n+1}^*(x_n)\}.$$

Entonces, para encontrar la *política óptima de decisión* cuando se comienza en el estado s de la etapa n se necesita encontrar el valor que minimice x_n . El costo mínimo correspondiente se obtiene al usar este valor de x_n para después seguir la política óptima cuando el proceso se encuentra en el estado x_n en la etapa $n + 1$.

La forma precisa de la relación recursiva difiere de un problema a otro de programación dinámica, pero se usará una notación análoga a la que se introdujo en la sección anterior, como se resume a continuación:

N = número de etapas.

n = etiqueta de la etapa actual ($n = 1, 2, \dots, N$).

s_n = *estado* actual de la etapa n .

x_n = variable de decisión de la etapa n .

x_n^* = valor óptimo de x_n (dado s_n).

$f_n(s_n, x_n)$ = contribución de los estados $n, n + 1, \dots, N$ a la función objetivo si el sistema se encuentra en el estado s_n en la etapa n , la decisión inmediata es x_n , y en adelante se toman decisiones óptimas.

$$f_n^*(s_n) = f_n(s_n, x_n^*).$$

La relación recursiva siempre tendrá la forma

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n} \{f_n(s_n, x_n)\} \quad \text{o} \quad f_n^*(s_n) = \min_{x_n} \{f_n(s_n, x_n)\},$$

donde $f_n(s_n, x_n)$ se escribe en términos de $s_n, x_n, f_{n+1}^*(s_{n+1})$ y tal vez alguna medida de la contribución inmediata de x_n a la función objetivo. Lo que hace que la expresión de $f_n^*(s_n)$ sea una relación recursiva es la inclusión de $f_{n+1}^*(s_{n+1})$, en el lado derecho, de manera que $f_n^*(s_n)$ está definida en términos de $f_{n+1}^*(s_{n+1})$.

La relación recursiva recurre constantemente a las etapas posteriores a medida que se trabaja hacia atrás una etapa a la vez. Cuando el número de la etapa actual n disminuye su valor en 1, la nueva función $f_n^*(s_n)$ se obtiene mediante el uso de la función $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ que se obtuvo en la iteración anterior; después, el proceso se repite cada nueva iteración. Esta propiedad se refuerza en la siguiente (y última) característica de programación dinámica.

8. Cuando se usa esta relación recursiva, el procedimiento de solución comienza al final y se mueve *hacia atrás* etapa por etapa para encontrar cada vez la política óptima para esa etapa hasta que encuentra la política óptima desde la etapa *inicial*. Esta política óptima lleva de inmediato a una solución óptima para el problema completo, es decir, x_1^* para el estado inicial s_1 , después x_2^* para el estado s_2 que resulta, luego x_3^* para el estado s_3 que se obtiene, y así sucesivamente hasta x_N^* para el estado s_N resultante.

Este movimiento hacia atrás se mostró en el problema de la diligencia, en el que se encontró la política óptima, en forma sucesiva, donde cada estado se iniciaba de las etapas respec-

tivas 4, 3, 2 y 1.⁴ Para todos los problemas de programación dinámica, se obtiene una tabla como la siguiente para cada etapa ($n = N, N - 1, \dots, 1$).

s_n \ x_n	$f_n(s_n, x_n)$	$f_n^*(s_n)$	x_n^*

Cuando se obtiene esta tabla de la etapa inicial ($n = 1$), el problema queda resuelto. Como se conoce el estado de la etapa inicial, la primera decisión está especificada por x_1^* en esta tabla. El valor óptimo de las otras variables de decisión queda, a su vez, especificado por las otras tablas según el estado del sistema que se obtiene al tomar la decisión anterior.

10.3 PROGRAMACIÓN DINÁMICA DETERMINÍSTICA

Esta sección profundiza en el enfoque de programación dinámica en los problemas *determinísticos*, en los cuales el *estado* de la siguiente *etapa* está *determinado por completo* por el *estado* y la *política de decisión* de la *etapa actual*. El caso *probabilístico* en el que existe una distribución de probabilidad del valor posible del siguiente estado se analizará en la sección siguiente.

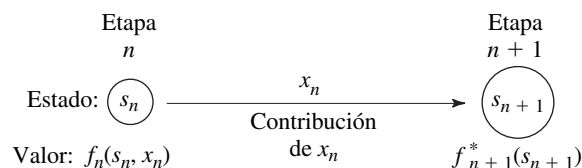
La programación dinámica determinística se puede describir en un diagrama como el de la figura 10.3. En la etapa n el proceso está en algún estado s_n . Al tomar la decisión x_n se mueve a algún estado s_{n+1} en la etapa $n + 1$. La contribución a la función objetivo de ese punto *en adelante* se calculó como $f_{n+1}^*(s_{n+1})$. La política de decisión x_n también contribuye a la función objetivo. Al combinar estas dos cantidades en la forma apropiada se obtiene $f_n(s_n, x_n)$, la contribución de la etapa n en adelante. De la optimización respecto de x_n se obtiene entonces $f_n^*(s_n) = f_n(s_n, x_n^*)$. Una vez determinados x_n^* y $f_n^*(s_n)$ para cada valor posible de s_n , el procedimiento de solución se mueve hacia atrás una etapa.

Una manera de clasificar los problemas de programación dinámica determinística es con base en la *forma de la función objetivo*. Por ejemplo, el objetivo puede ser minimizar la suma de las contribuciones en cada etapa individual —como en el problema de la diligencia—, o maximizar esa suma, o bien minimizar el producto de los términos, etc. Otra clasificación se puede hacer en términos de la naturaleza del *conjunto de estados* en las respectivas etapas. En particular, los estados s_n pueden estar representados por una variable de estado *discreta* —como en el problema de la diligencia—, o por una variable de estado *continua*, o tal vez se requiera un *vector* de estado (más de una variable). De manera similar, las variables de decisión ($x_1, x_2, \dots, x_N$) también pueden ser discretas o continuas.

Se presentarán varios ejemplos para ilustrar estas posibilidades, pero es más importante el hecho de que dichos ejemplos ponen de manifiesto que estas diferencias, en apariencia grandes, en realidad son intrascendentes —excepto en términos de la dificultad de los cálculos— pues la estructura básica de la figura 10.3 permanece igual.

El primer nuevo ejemplo surge en un contexto muy distinto al del problema de la diligencia, pero tiene la misma *formulación matemática*, aunque esta vez se trata de *maximizar* en lugar de minimizar una suma.

■ **FIGURA 10.3**
Estructura básica de
programación dinámica
determinística.



⁴ En realidad, el procedimiento de solución de este problema se puede mover hacia atrás o hacia adelante. Sin embargo, en muchos problemas —en particular cuando las etapas corresponden al *tiempo*—, el procedimiento debe moverse hacia atrás.

Recuadro de aplicación

Seis días después que Saddam Hussein ordenó a sus fuerzas militares iraquíes la invasión de Kuwait el 2 de agosto de 1990, Estados Unidos comenzó un largo proceso consistente en enviar un gran número de unidades militares y cargamento a la región. Después de desarrollar una fuerza de coalición conformada por 35 naciones, se inició la operación militar llamada **Tormenta del Desierto** el 17 de enero de 1991, con el fin de expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait. Esta decisión condujo a una rápida victoria por parte de las fuerzas de coalición, que abandonaron Kuwait e invadieron Iraq.

El reto desde el punto de vista logístico involucrado en el transporte expedito de las tropas y cargamento necesarios a la zona de conflicto era enorme. Una misión típica de envío de tropas y carga desde Estados Unidos hasta el golfo Pérsico requería de tres días viaje redondo, tocaba siete o más campos de aviación, consumía alrededor de un millón de libras de combustible y costaba 280 000 dólares. Durante dicha operación, el Comando Militar de Transporte realizó más de 100 de estas misiones diariamente, ya que estaba a cargo de la misión más grande de transporte aéreo de la historia.

Para cumplir con este reto, se aplicó la investigación de operaciones con el fin de desarrollar los sistemas de soporte a las decisiones necesarios para programar y enrutar las misiones de transporte aéreo. La técnica de Investigación de Operaciones que se utilizó para manejar este proceso fue la *programación dinámica*. Las etapas en la formulación de la programación dinámica corresponden a los campos aéreos en

la red de vuelos relevantes para la misión. En un determinado campo aéreo, los estados están caracterizados por el tiempo de salida del y el trabajo disponible que queda de la tripulación actual. La función objetivo que se debía minimizar era la suma ponderada de varias medidas de desempeño: la tardanza en la entrega, el tiempo de vuelo de la misión, el tiempo que se permanece en tierra y el número de cambios de tripulación. Las restricciones incluían una cota inferior en la carga que transportaría la misión y cotas superiores en la disponibilidad de la tripulación y los recursos de soporte en tierra de los campos aéreos.

Esta aplicación de la programación lineal tuvo un efecto dramático respecto a su habilidad para entregar, de manera rápida, la carga y personal necesarios en el golfo Pérsico para apoyar la Operación Tormenta del Desierto. Por ejemplo, cuando se platicó con los desarrolladores de este método, el comandante en jefe de operaciones y transporte de MAC comentó: “Les garantizo que no lo hubiéramos podido hacer (el despliegue de tropas en el golfo Pérsico) sin su ayuda y las contribuciones que ustedes hicieron (los sistemas de soporte a las decisiones); no lo hubiéramos podido hacer en lo absoluto.”

Fuente: M. C. Hilliard, R. S. Solanki, C. Liu, I. K. Busch, G. Harrison y R. D. Kraemer: “Scheduling the Operation Desert Storm Airlift: An advanced Automated Scheduling Support System”, en *Interfaces*, **22**(1): 131-146, enero-febrero, 1992.

EJEMPLO 2 Distribución de brigadas médicas entre países

El CONSEJO MUNDIAL DE LA SALUD se dedica a mejorar la atención médica en los países en desarrollo. En la actualidad dispone de cinco brigadas médicas para asignarlas a tres de ellos con el fin de mejorar el cuidado de la salud, la educación para la salud y los programas de capacitación. El consejo debe determinar cuántas brigadas asignar —si lo hace— a cada uno de estos países para maximizar la medida de eficiencia de las cinco brigadas. Éstas deben mantenerse como están constituidas, es decir, el número asignado a cada país debe ser un entero.

La medida de desempeño se evalúa en términos de los *años de vida adicionales por persona*. (En el caso de un país específico, esta medida es igual al *incremento del promedio de vida esperado* en años, multiplicado por su población.) En la tabla 10.1 se proporcionan las estimaciones de estos años de vida adicionales por persona (en múltiplos de mil) para cada país y para cada asignación posible de brigadas médicas.

¿Cuál es la asignación que maximiza la medida de desempeño?

■ **TABLA 10.1** Datos del problema del Consejo Mundial de la Salud

Brigadas médicas	Miles de años-persona de vida adicionales		
	País		
	1	2	3
0	0	0	0
1	45	20	50
2	70	45	70
3	90	75	80
4	105	110	100
5	120	150	130

Formulación. Este problema requiere tomar tres *decisiones interrelacionadas*: cuántas brigadas conviene asignar a cada uno de los tres países. A pesar de que no existe una secuencia fija, estos tres países se pueden considerar como las tres etapas en la formulación de programación dinámica. Las variables de decisión x_n ($n = 1, 2, 3$) son el número de brigadas que se asignan a la etapa (país) n .

La identificación de los estados puede no ser tan evidente. Para determinarlos se hacen preguntas como las siguientes. ¿Qué es lo que cambia de una etapa a la otra? Dado que se han tomado las decisiones en las etapas anteriores, ¿cómo se puede describir el estado de la situación? ¿Qué información sobre el estado actual de las cosas se necesita para determinar la política óptima de aquí en adelante? Con esta base, una opción apropiada para “el estado del sistema” es

$$s_n = \text{número de brigadas médicas todavía disponibles para ser asignadas a los países restantes } (n, \dots, 3).$$

Así, en la etapa 1 (país 1), cuando todavía quedan por asignar brigadas a los tres países, $s_1 = 5$. Sin embargo, en las etapas 2 o 3 (países 2 o 3), s_n es exactamente 5 menos el número de brigadas asignadas en etapas anteriores, de manera que la secuencia de estados es

$$s_1 = 5, \quad s_2 = 5 - x_1, \quad s_3 = s_2 - x_2.$$

Debido al procedimiento de programación dinámica que resuelve hacia atrás etapa por etapa, cuando se trabaja en la etapa 2 o 3 todavía no se han obtenido las asignaciones de las etapas anteriores. Por tanto, se deben considerar todos los estados posibles al iniciar la etapa 2 o 3, es decir, $s_n = 0, 1, 2, 3, 4$ o 5.

En la figura 10.4 se muestran los estados que deben considerarse en cada etapa. Las ligaduras (segmentos de recta) indican las transiciones posibles de estados de una etapa a la siguiente después de hacer una asignación factible de brigadas médicas al país en cuestión. Los números al lado de las ligaduras son las contribuciones correspondientes a la medida de desempeño, los cuales se tomaron de la tabla 10.1. Desde la perspectiva de esta figura, el problema global es encontrar la trayectoria del estado inicial 5 (inicio de la etapa 1) al estado final 0 (después de la etapa 3) que maximice la suma de los números a lo largo de la ruta.

Para establecer el problema completo en forma matemática, sea $p_i(x_i)$ la medida de desempeño que se obtiene si se asignan x_i brigadas médicas al país i , según los datos de la tabla 10.1. Entonces, el objetivo es elegir x_1, x_2 y x_3 para

$$\text{Maximizar } \sum_{i=1}^3 p_i(x_i),$$

sujeta a

$$\sum_{i=1}^3 x_i = 5,$$

y

las x_i son enteros no negativos.

Si se usa la notación que se presentó en la sección 10.2, se observa que $f_n(s_n, x_n)$ es

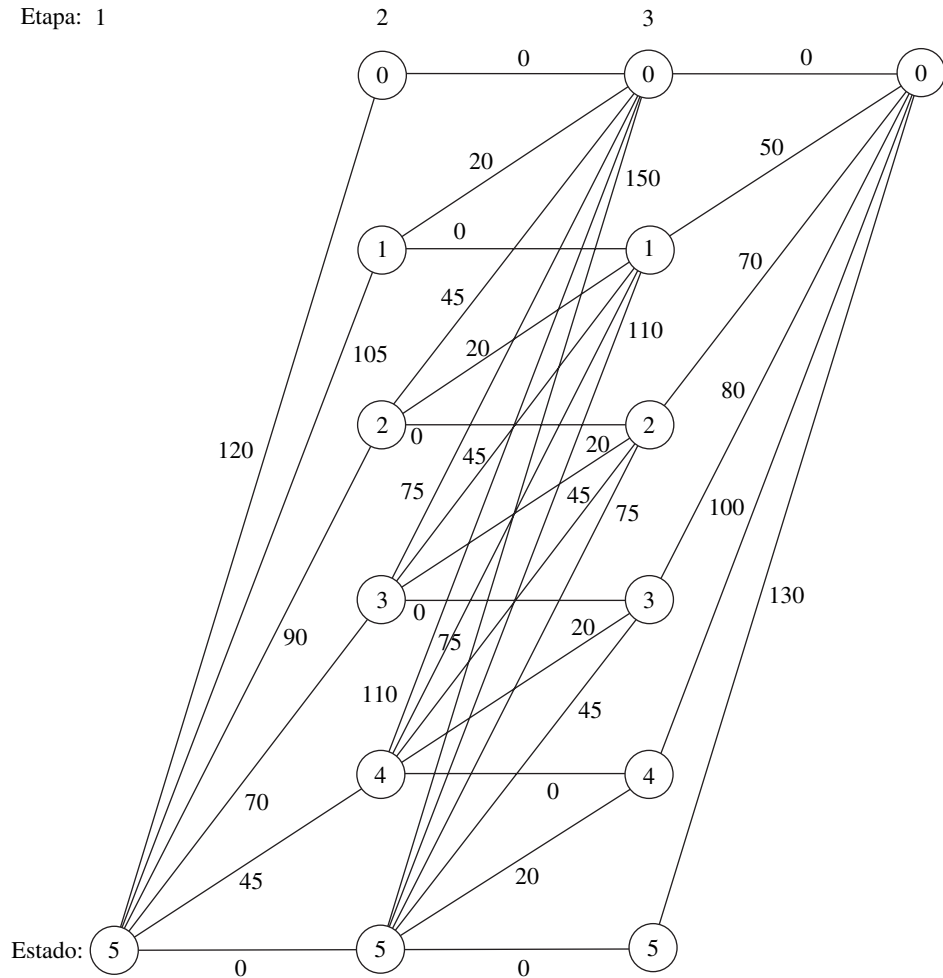
$$f_n(s_n, x_n) = p_n(x_n) + \max_{i=n+1}^3 p_i(x_i),$$

donde el máximo se toma sobre las $x_{n+1}, \dots, x_3$ tales que

$$\sum_{i=n}^3 x_i = s_n$$

y las x_i son enteros no negativos, para $n = 1, 2, 3$. Además,

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n=0,1,\dots,s_n} f_n(s_n, x_n)$$



■ FIGURA 10.4

Descripción gráfica del problema del Consejo Mundial de la Salud que muestra los estados posibles en cada etapa, las transiciones posibles de los estados y las contribuciones correspondientes a la medida de desempeño.

Por lo tanto,

$$f_n(s_n, x_n) = p_n(x_n) + f_{n+1}^*(s_n - x_n)$$

(con f_4^* definido como cero). En la figura 10.5 se resumen estas relaciones básicas.

En consecuencia, la *relación recursiva* que enlaza las funciones f_1^* , f_2^* y f_3^* en este problema es

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n=0,1,\dots,s_n} \{p_n(x_n) + f_{n+1}^*(s_n - x_n)\}, \quad \text{para } n = 1, 2.$$

En el caso de la última etapa ($n = 3$),

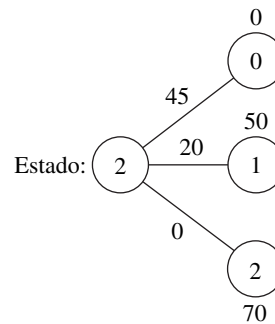
$$f_3^*(s_3) = \max_{x_3=0,1,\dots,s_3} p_3(x_3).$$

A continuación se presentan los cálculos que resultan de la programación dinámica.

Procedimiento de solución. A partir de la última etapa ($n = 3$), se observa que los valores de $p_3(x_3)$, incluidos en la última columna de la tabla 10.1, aumentan hacia abajo de la columna. Entonces, si se dispone de s_3 brigadas médicas para asignar al país 3, el máximo de $p_3(x_3)$ se logra de manera automática cuando se asignan todas las s_3 brigadas; así, $x_3^* = s_3$ y $f_3^*(s_3) = p_3(s_3)$, como se puede ver en la siguiente tabla.

$n = 3$:	s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	0	0	0
	1	50	1
	2	70	2
	3	80	3
	4	100	4
	5	130	5

Ahora el proceso se mueve hacia atrás para comenzar con la penúltima etapa ($n = 2$). Con objeto de determinar x_2^* se necesita calcular y comparar $f_2(s_2, x_2)$ para los distintos valores posibles de x_2 , esto es, $x_2 = 0, 1, \dots, s_2$. La siguiente gráfica ilustra esta situación cuando $s_2 = 2$.



Este diagrama corresponde a la figura 10.5, salvo que ahora se muestran los tres estados posibles en la etapa 3. Así, si $x_2 = 0$, el estado que resulta de la etapa 3 será $s_2 - x_2 = 2 - 0 = 2$, mientras que si $x_2 = 1$ se llega al estado 1 y $x_2 = 2$ conduce al estado 0. Los valores correspondientes de $p_2(x_2)$ en la columna del país 2 de la tabla 10.1 se muestran junto a las ligas y los valores de $f_3^*(s_2 - x_2)$ que provienen de la tabla para $n = 3$ y que se dan junto a los nodos de la etapa 3. Los cálculos requeridos para el caso de $s_2 = 2$ se resumen abajo:

Fórmula: $f_2(2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(2 - x_2)$.
 $p_2(x_2)$ se localiza en la columna del país 2 de la tabla 10.1
 $f_3^*(2 - x_2)$ es tomado de $n = 3$ de la tabla anterior.

$$x_2 = 0: f_2(2, 0) = p_2(0) + f_3^*(2) = 0 + 70 = 70.$$

$$x_2 = 1: f_2(2, 1) = p_2(1) + f_3^*(1) = 20 + 50 = 70.$$

$$x_2 = 2: f_2(2, 2) = p_2(2) + f_3^*(0) = 45 + 0 = 45.$$

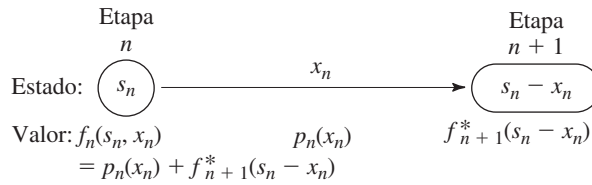
Dado que el objetivo es la *maximización*, $x_2^* = 0$ o 1 con $f_2^*(2) = 70$.

Si se continúa de una manera similar con los otros valores posibles de s_2 (inténtelo) se llega a la siguiente tabla.

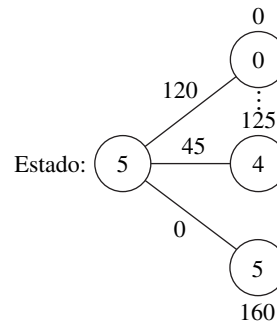
$n = 2$:	s_2	x_2	$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) + f_3^*(s_2 - x_2)$					$f_2^*(s_2)$	x_2^*
			0	1	2	3	4		
	0		0					0	0
	1		50	20				50	0
	2		70	70	45			70	0 o 1
	3		80	90	95	75		95	2
	4		100	100	115	125	110	125	3
	5		130	120	125	145	160	160	4

■ FIGURA 10.5

Estructura básica del problema del Consejo Mundial de la Salud.



En este punto, el procedimiento se mueve hacia atrás para resolver el problema original desde el principio, la etapa 1 ($n = 1$). En este caso, el único estado que debe considerarse es el inicial con $s_1 = 5$, como se describe en seguida.



Si se asignan x_1 brigadas médicas al país 1 se llega al estado $5 - x_1$ brigadas disponibles en la etapa 2, con la elección $x_1 = 0$ se llega al nodo inferior de la derecha, $x_1 = 1$ conduce al siguiente nodo hacia arriba, etc., hasta el nodo superior con $x_1 = 5$. Junto a las ligaduras se muestran los valores correspondientes a $p_1(x_1)$ de la tabla 10.1. Los números junto a los nodos se obtienen de la columna de $f_2^*(s_2)$ de la tabla con $n = 2$. Como antes, se resumen los cálculos de cada valor posible de la variable de decisión que implican sumar los valores de la ligadura correspondiente y el valor del nodo:

$$\text{Fórmula: } f_1(5, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(5 - x_1).$$

$p_1(x_1)$ se proporciona en la columna del país 1 de la tabla 10.1.

$f_2^*(5 - x_1)$ se presenta en la tabla de $n = 2$.

$$x_1 = 0: \quad f_1(5, 0) = p_1(0) + f_2^*(5) = 0 + 160 = 160.$$

$$x_1 = 1: \quad f_1(5, 1) = p_1(1) + f_2^*(4) = 45 + 125 = 170.$$

⋮

$$x_1 = 5: \quad f_1(5, 5) = p_1(5) + f_2^*(0) = 120 + 0 = 120.$$

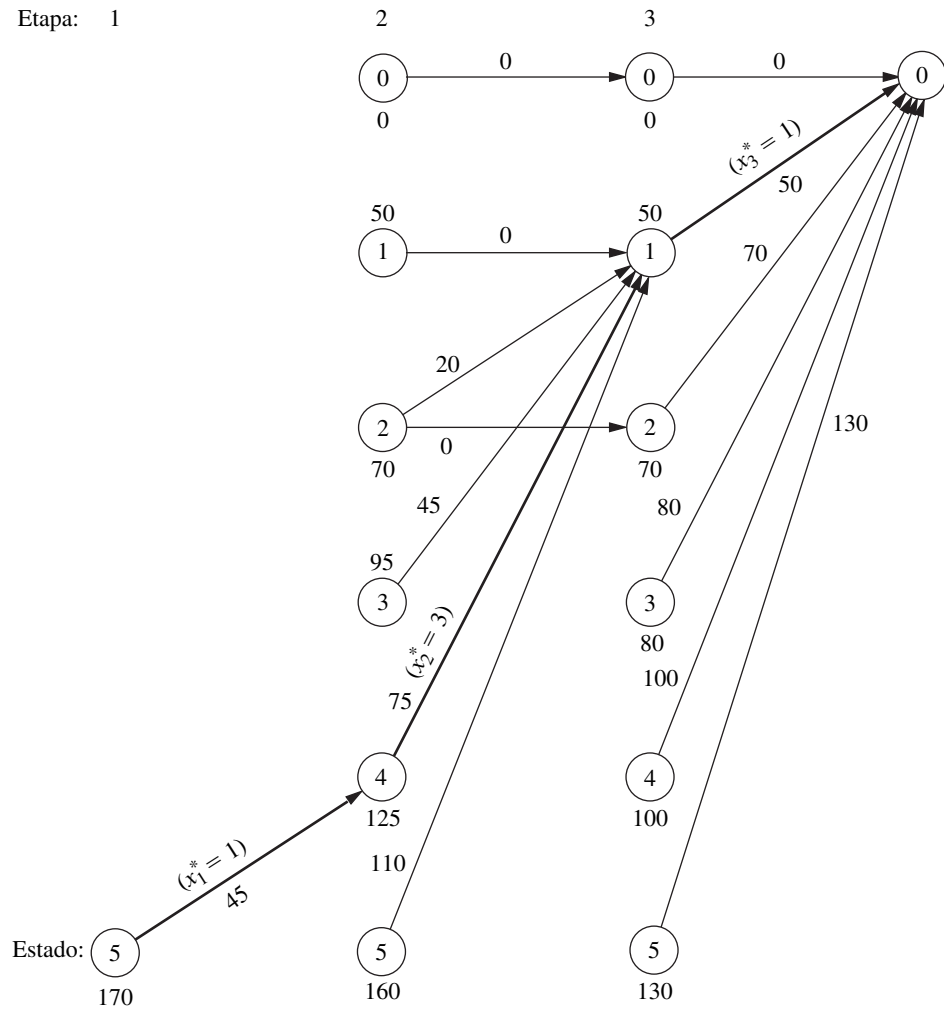
En la siguiente tabla se muestran los cálculos similares para $x_1 = 2, 3, 4$ (inténtelos) que verifican que $x_1^* = 1$ con $f_1^*(5) = 170$.

$n = 1:$ $s_1 \backslash x_2$		$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) + f_2^*(s_1 - x_1)$						$f_1^*(s_1)$	x_1^*
		0	1	2	3	4	5		
5		160	170	165	160	155	120	170	1

Así, la solución óptima se obtiene con $x_1^* = 1$, lo que hace que $s_2 = 5 - 1 = 4$, entonces $x_2^* = 3$, lo que hace $s_3 = 4 - 3 = 1$, por tanto $x_3^* = 1$. Como $f_1^*(5) = 170$, esta asignación de (1, 3, 1) brigadas médicas a los tres países conducirá a un total estimado de 170 000 años de vida adicionales, lo que significa por lo menos 5 000 más que para cualquier otra asignación.

Estos resultados del análisis de programación dinámica también se resumen en la figura 10.6.

Etapa: 1



■ FIGURA 10.6

Descripción gráfica de la solución de programación dinámica del problema del Consejo Mundial de la Salud. Una flecha del estado s_n al estado s_{n+1} indica que una política de decisión óptima desde el estado s_n es asignar $(s_n - s_{n+1})$ brigadas médicas al país n . Al asignar las brigadas de esta manera, si se siguen las flechas oscuras desde el estado inicial, se obtiene la solución óptima.

Un problema de tipo prevalente: problema de distribución de esfuerzo

En el ejemplo anterior se ilustra un tipo bastante común de problemas de programación dinámica llamado *problema de distribución de esfuerzo*. En este grupo de problemas existe sólo una clase de *recurso* que debe asignarse a cierto número de *actividades*. El objetivo es determinar cómo distribuir el esfuerzo (el recurso) entre las actividades de la manera más eficaz. En el caso del Consejo Mundial de la Salud, el recurso de que se trata es el conjunto de brigadas médicas, y las tres actividades son los trabajos sobre el cuidado de la salud en los tres países.

Supuestos. Esta interpretación de distribución de recursos entre actividades debe ser familiar al lector ya que es la más común entre los problemas de programación lineal que se presentaron al principio del capítulo 3. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre el problema de distribución del esfuerzo y la programación lineal que deben ayudar a aclarar en qué difiere la programación dinámica de otras áreas de programación matemática.

Una diferencia clave es que el problema de distribución del esfuerzo incluye sólo *un recurso* (una restricción funcional), mientras que la programación lineal puede manejar cientos o miles de recursos. (En principio, la programación dinámica puede manejar algo más que un recurso, como se verá en el ejemplo 5, en el que se resuelve el problema de tres recursos de la Wyndor Glass Co., pero pronto comienza a perder eficiencia a medida que aumenta el número de recursos.)

Por otro lado, el problema de distribución del esfuerzo es mucho más general que la programación lineal. Considere los cuatro supuestos de programación lineal que se presentaron en la sec-

ción 3.3: proporcionalidad, aditividad, divisibilidad y certidumbre. La *proporcionalidad* se viola por rutina en casi todos los problemas de programación dinámica, incluso los de distribución de esfuerzo (por ejemplo, la tabla 10.1 viola la proporcionalidad). La *divisibilidad* también se viola con frecuencia, como en el ejemplo 2, en donde las variables de decisión deben ser enteras. En realidad, los cálculos de programación dinámica incrementan su grado de complejidad cuando se cumple la divisibilidad (como en los ejemplos 4 y 5). Aunque en este libro se considerará el problema de distribución de esfuerzo sólo bajo condiciones de *certidumbre*, ésta no es necesaria y muchos otros problemas de programación dinámica tampoco respetan este supuesto (como se describe en la sección 10.4).

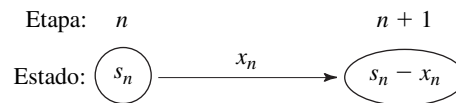
De los cuatro supuestos de programación lineal, el *único* necesario en el problema de distribución de esfuerzo —o en otros problemas de programación dinámica— es el de *aditividad* (o su análogo para funciones que implican el *producto* de términos). Este supuesto se requiere para satisfacer el *principio de optimalidad* de la programación dinámica (característica 5 de la sección 10.2).

Formulación. Debido a que los problemas de distribución de esfuerzo siempre incluyen la asignación de un tipo de recurso a cierto número de actividades, siempre tienen la siguiente formulación de programación dinámica, donde el orden de las actividades es arbitrario:

Etapa n = actividad n ($n = 1, 2, \dots, N$).
 x_n = cantidad de recursos asignados a la actividad n .
 Estado s_n = cantidad de recursos todavía disponibles para asignarse a las actividades restantes ($n, \dots, N$).

La razón para definir el estado s_n de esta manera es que la cantidad de recursos todavía disponibles para asignar es precisamente la información necesaria sobre el estado actual de la situación —al comenzar la etapa n — para tomar las decisiones de asignación para el resto de las actividades.

Cuando el sistema inicia la etapa n en el estado s_n , la elección de x_n siempre da como resultado que el siguiente estado de la etapa $n + 1$ sea $s_{n+1} = s_n - x_n$, como lo muestra el siguiente diagrama:⁵



Observe que la estructura de este diagrama corresponde a la que se muestra en la figura 10.5 en el caso del ejemplo del Consejo Mundial de la Salud de distribución de esfuerzo. Lo que puede diferir de un ejemplo a otro es el *resto* de lo que se muestra en la figura 10.5, es decir, la relación entre $f_n(s_n, x_n)$ y $f_{n+1}^*(s_n - x_n)$, y después la *relación recursiva* que se establece entre las funciones f_n^* y f_{n+1}^* . Estas relaciones dependen de la función objetivo específica del problema.

La estructura del siguiente ejemplo es similar a la del problema del Consejo Mundial de la Salud porque también se trata de un problema de distribución de esfuerzo. Sin embargo, su relación recursiva difiere en que su objetivo es minimizar un producto de términos de las etapas respectivas.

A primera vista, puede parecer que este ejemplo *no* es un problema de programación dinámica determinística pues trata con probabilidades. No obstante, se ajusta a la definición porque en la siguiente etapa el estado queda completamente determinado por el estado y la política de decisión de la etapa actual.

EJEMPLO 3 Distribución de científicos entre grupos de investigación

El grupo encargado de un proyecto espacial del gobierno lleva a cabo una investigación sobre cierto problema de ingeniería que debe resolverse antes de que los seres humanos puedan viajar seguros a Marte. Por el momento, tres equipos de investigación tratan de resolver el problema desde tres puntos de vista diferentes. Se estima que en las circunstancias actuales, la probabilidad de que los

⁵ Esta afirmación supone que x_n y s_n están expresados en las mismas unidades. Si es más conveniente definir x_n como si la cantidad del recurso asignado a la actividad n fuese $a_n x_n$, entonces $s_{n+1} = s_n - a_n x_n$.

respectivos equipos —llamados 1, 2 y 3— fracasen, es de 0.40, 0.60 y 0.80. En consecuencia, la probabilidad actual de que los tres equipos fracasen es $(0.40)(0.60)(0.80) = 0.192$. Como el objetivo es minimizar la probabilidad de fracaso, se asignan al proyecto dos científicos de más alto nivel.

En la tabla 10.2 se proporciona la probabilidad estimada de que los equipos respectivos fracasen si se les asigna 0, 1 o 2 científicos para que colaboren con ellos. Sólo se consideran números enteros de científicos puesto que cada uno de ellos debe dedicar su atención completa a un equipo. El problema es determinar cómo deben asignarse los dos científicos adicionales para minimizar la probabilidad de que los tres equipos fracasen.

Formulación. En razón de que tanto el ejemplo 2 como el 3 son problemas de distribución de esfuerzo, su estructura básica es muy semejante. En este caso, los científicos sustituyen a las brigadas médicas como el recurso con que se cuenta y los equipos de investigación sustituyen a los países que juegan el papel de actividades. Entonces, en lugar de brigadas médicas que se destinan a países, se asignarán científicos a equipos de investigación. La única diferencia básica entre los dos problemas está en su función objetivo.

Debido a que el número de científicos y equipos es tan pequeño, este problema se puede resolver con facilidad mediante un proceso de enumeración exhaustiva. El procedimiento de solución por programación dinámica se presenta con propósitos explicativos.

En este caso, la etapa n ($n = 1, 2, 3$) corresponde al equipo de investigación n , mientras que el estado s_n es el número de científicos *todavía disponible* que debe asignarse a los equipos restantes. Las variables de decisión x_n ($n = 1, 2, 3$) son el número de científicos adicionales que se asigna al equipo n .

Sea $p_i(x_i)$ la probabilidad de fracaso del equipo i si se le asignan x_i científicos adicionales, como se ve en la tabla 10.2. Si el signo Π denota multiplicación, el objetivo del gobierno será elegir x_1, x_2, x_3 para

$$\text{Minimizar } \prod_{i=1}^3 p_i(x_i) = p_1(x_1)p_2(x_2)p_3(x_3),$$

sujeta a

$$\sum_{i=1}^3 x_i = 2$$

y

las x_i son enteros no negativos.

En consecuencia, $f_n(s_n, x_n)$ en este problema es

$$f_n(s_n, x_n) = p_n(x_n) \cdot \min \prod_{i=n+1}^3 p_i(x_i),$$

donde el mínimo se toma sobre $x_{n+1}, \dots, x_3$, tal que

$$\sum_{i=n}^3 x_i = s_n$$

■ **TABLA 10.2** Datos del problema del proyecto espacial del gobierno

Nuevos científicos	Probabilidades de fracaso		
	Equipo		
	1	2	3
0	0.40	0.60	0.80
1	0.20	0.40	0.50
2	0.15	0.20	0.30

y

las x_i son enteros no negativos,

para $n = 1, 2, 3$. Así,

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n=0,1,\dots,s_n} f_n(s_n, x_n),$$

donde

$$f_n(s_n, x_n) = p_n(x_n) \cdot f_{n+1}^*(s_n - x_n)$$

(con f_4^* igual a 1). En la figura 10.7 se resumen estas relaciones básicas.

Por tanto, en este caso, la *relación recursiva* entre las funciones f_1^*, f_2^* y f_3^* es

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n=0,1,\dots,s_n} \{p_n(x_n) \cdot f_{n+1}^*(s_n - x_n)\}, \quad \text{para } n = 1, 2,$$

y cuando $n = 3$,

$$f_3^*(s_3) = \min_{x_3=0,1,\dots,s_3} p_3(x_3).$$

Procedimientos de solución. Los cálculos de programación dinámica que se obtienen son los siguientes:

$n = 3$:	s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	0	0.80	0
	1	0.50	1
	2	0.30	2

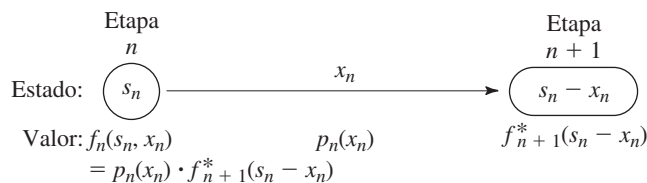
$n = 2$:	$s_2 \backslash x_2$	$f_2(s_2, x_2) = p_2(x_2) \cdot f_3^*(s_2 - x_2)$			$f_2^*(s_2)$	x_2^*
		0	1	2		
	0	0.48			0.48	0
	1	0.30	0.32		0.30	0
	2	0.18	0.20	0.16	0.16	2

$n = 1$:	$s_1 \backslash x_1$	$f_1(s_1, x_1) = p_1(x_1) \cdot f_2^*(s_1 - x_1)$			$f_1^*(s_1)$	x_1^*
		0	1	2		
	2	0.064	0.060	0.072	0.060	1

Por tanto, la solución óptima debe tener $x_1^* = 1$, lo que hace $s_2 = 2 - 1 = 1$, y con esto $x_2^* = 0$, con lo que $s_3 = 1 - 0 = 1$ y $x_3^* = 1$. De esta manera, los equipos 1 y 3 deben recibir un científico adicional cada uno. La nueva probabilidad de que los tres equipos fracasen es de 0.060.

■ **FIGURA 10.7**

Estructura básica del problema del proyecto espacial del gobierno.



Hasta ahora, todos los ejemplos han presentado variables de estado s_n discretas en cada etapa. Aún más, todos han sido *reversibles* en el sentido de que, de hecho, el procedimiento de solución se puede mover hacia atrás o bien hacia adelante etapa por etapa. (Esta última alternativa se reduce a reenumerar las etapas en el orden inverso y después aplicar el procedimiento estándar.) Esta propiedad de reversibilidad es una característica general de los problemas de distribución de esfuerzo, como los ejemplos 2 y 3, en razón de que las actividades (etapas) se pueden ordenar de cualquier manera.

El siguiente ejemplo es diferente en ambos aspectos; en lugar de estar restringida a valores enteros, la variable de estado s_n en la etapa n es una variable *continua* y puede tomar *cualquier* valor dentro de ciertos intervalos. Como s_n ahora tiene un número infinito de valores, ya no es posible considerar cada uno de sus valores posibles en forma individual. Ahora la solución para $f_n^*(s_n)$ y el valor x_n^* deben expresarse como *funciones* de s_n . Aún más, este ejemplo *no* es reversible porque sus etapas corresponden a *periodos temporales*, por lo que el procedimiento de solución debe ir hacia atrás.

Antes de proceder de manera directa con el siguiente ejemplo, al lector le puede resultar útil revisar los **dos ejemplos adicionales** de programación dinámica determinística que se presentan en la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro. El primero se refiere a la planeación de producción e inventarios en cierto número de periodos temporales. Como en los ejemplos que se han estudiado hasta ahora, tanto la variable de estado como la variable de decisión en cada etapa son discretas. Sin embargo, este ejemplo no es reversible porque las etapas corresponden a periodos en el tiempo. Tampoco es un problema de distribución de esfuerzo. El segundo ejemplo es un problema de programación no lineal con dos variables y una sola restricción. Por tanto, aunque es reversible, sus variables de estado y de decisión son continuas. Sin embargo, a diferencia del ejemplo siguiente —que tiene cuatro variables continuas y, por ende, cuatro etapas—, éste tiene sólo dos etapas, por lo que se puede resolver relativamente rápido con programación dinámica y un poco de cálculo.

EJEMPLO 4 Programación del nivel de empleados

La carga de trabajo del LOCAL JOB SHOP está sujeta a grandes fluctuaciones que dependen de la temporada. Sin embargo, es difícil contratar y costoso capacitar a los operadores de las máquinas, por lo que el administrador rechaza la idea de despedir trabajadores durante las temporadas bajas. Tampoco quiere mantener su nómina de temporadas altas cuando no se requiere. Más aún, en forma definitiva se opone a pagar tiempo extra en forma regular. Como todos los trabajos se hacen sobre pedido, no es posible acumular un inventario durante las temporadas bajas. Por tanto, la administración tiene que determinar cuál debe ser la política sobre los niveles de empleados.

A continuación se proporcionan las estimaciones sobre la mano de obra que se requerirá durante las cuatro temporadas del año en un futuro cercano:

Temporada	Primavera	Verano	Otoño	Invierno	Primavera
Requerimientos	255	220	240	200	255

No se permitirá que el nivel de empleados baje de estos niveles. Cualquier contratación más alta se desperdicia con un costo aproximado de \$2 000 por persona por temporada. Se estima que los costos de contratación y despido son tales que el costo de cambiar el nivel de empleados de una temporada a la siguiente es igual a \$200 multiplicado por el cuadrado de la diferencia de nivel. Es posible contar con niveles fraccionales gracias a que hay algunos empleados de tiempo parcial, y los datos de costos se aplican igual a estas fracciones.

Formulación. Si el análisis se basa en los datos disponibles, puede observarse que no vale la pena que ningún nivel de empleo sea mayor que 255, que corresponde a los requerimientos de la temporada pico. De esta manera, en primavera el número de empleados deberá ser de 255 y el problema se reduce a encontrar el nivel de las otras tres temporadas.

Para la formulación de programación dinámica, las temporadas deben ser las etapas. En realidad existe un número indefinido de etapas pues el problema se proyecta hacia un futuro indefinido.

Sin embargo, cada año comienza un ciclo idéntico y, como se conoce el nivel de empleados de la primavera, es factible tomar en cuenta sólo un ciclo de cuatro temporadas que termine en primavera, como se resume en seguida.

Etapas 1 = verano,

Etapas 2 = otoño,

Etapas 3 = invierno,

Etapas 4 = primavera.

x_n = nivel de empleados de la etapa n ($n = 1, 2, 3, 4$).

($x_4 = 255$.)

Es necesario que la temporada de primavera sea la última etapa porque debe conocerse o poderse obtener el valor óptimo de la variable de decisión de cada estado en esta última etapa, sin tener que considerar otras. En todas las demás etapas, la solución del nivel óptimo de empleo debe tomar en cuenta el efecto sobre los costos de la siguiente temporada.

Sea

r_n = mano de obra mínima que se requiere en la etapa n ,

donde estos requerimientos se dieron antes como $r_1 = 220$, $r_2 = 240$, $r_3 = 200$ y $r_4 = 255$. Así, los únicos valores factibles de x_n son

$$r_n \leq x_n \leq 255.$$

Si se hace referencia a los datos de costo que se proporcionaron en el enunciado del problema, se tiene

$$\text{Costo en la etapa } n = 200(x_n - x_{n-1})^2 + 2\,000(x_n - r_n).$$

Observe que el costo de la etapa actual depende sólo de la decisión x_n que se tome en esa etapa y del número de empleados de la etapa anterior x_{n-1} . Así, el nivel de empleados anterior es toda la información sobre el estado actual que se necesita para determinar la política óptima de ahí en adelante. Por ello, el estado s_n de la etapa n es

$$\text{Estado } s_n = x_{n-1}.$$

Cuando $n = 1$, $s_1 = x_0 = x_4 = 255$.

Para facilitar la referencia cuando se trabaje en el problema, en la tabla 10.3 se proporciona un resumen de los datos anteriores.

El objetivo en este problema es elegir a x_1, x_2, x_3 (con $x_0 = x_4 = 255$) para

$$\text{Minimizar} \quad \sum_{i=1}^4 [200(x_i - x_{i-1})^2 + 2\,000(x_i - r_i)],$$

sujeta a

$$r_i \leq x_i \leq 255, \quad \text{para } i = 1, 2, 3, 4.$$

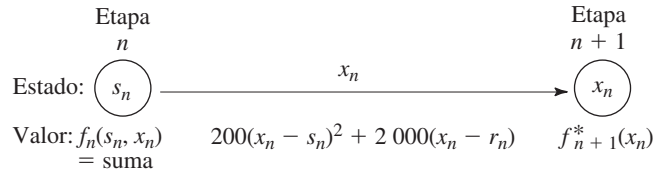
Entonces, de la etapa n en adelante ($n = 1, 2, 3, 4$), debido a que $s_n = x_{n-1}$

$$f_n(s_n, x_n) = 200(x_n - s_n)^2 + 2\,000(x_n - r_n) + \min_{r_i \leq x_i \leq 255} \sum_{i=n+1}^4 [200(x_i - x_{i-1})^2 + 2\,000(x_i - r_i)],$$

■ **TABLA 10.3** Datos del problema del local de Job Shop

n	r_n	Factible x_n	Posible $s_n = x_{n-1}$	Costo
1	220	$220 \leq x_1 \leq 255$	$s_1 = 255$	$200(x_1 - 255)^2 + 2\,000(x_1 - 220)$
2	240	$240 \leq x_2 \leq 255$	$220 \leq s_2 \leq 255$	$200(x_2 - x_1)^2 + 2\,000(x_2 - 240)$
3	200	$200 \leq x_3 \leq 255$	$240 \leq s_3 \leq 255$	$200(x_3 - x_2)^2 + 2\,000(x_3 - 200)$
4	255	$x_4 = 255$	$200 \leq s_4 \leq 255$	$200(255 - x_3)^2$

■ **FIGURA 10.8**
Estructura básica del problema del Local Job Shop.



donde esta sumatoria es igual a cero cuando $n = 4$ (porque no tiene términos). También,

$$f_n^*(s_n) = \min_{r_n \leq x_n \leq 255} f_n(s_n, x_n).$$

Entonces,

$$f_n(s_n, x_n) = 200(x_n - s_n)^2 + 2\,000(x_n - r_n) + f_{n+1}^*(x_n)$$

con f_5^* definida como cero, pues los costos después de la etapa 4 son irrelevantes para el análisis. En la figura 10.8 se presenta un resumen de estas relaciones básicas.

En consecuencia, la relación recursiva entre las funciones f_n^* es

$$f_n^*(s_n) = \min_{r_n \leq x_n \leq 255} \{200(x_n - s_n)^2 + 2\,000(x_n - r_n) + f_{n+1}^*(x_n)\}.$$

La programación dinámica utiliza esta relación para identificar en forma sucesiva estas funciones — $f_4^*(s_4), f_3^*(s_3), f_2^*(s_2), f_1^*(255)$ — y la x_n correspondiente que minimiza.

Procedimiento de solución. *Etapla 4:* Si se inicia en la última etapa ($n = 4$), se sabe que $x_4^* = 255$, de manera que los resultados son:

$n = 4:$	s_4	$f_4^*(s_4)$	x_4^*
	$200 \leq s_4 \leq 255$	$200(255 - s_4)^2$	255

Etapla 3: En el caso del problema que consiste nada más en las *dos* últimas etapas ($n = 3$), la relación recursiva se reduce a

$$\begin{aligned} f_3^*(s_3) &= \min_{200 \leq x_3 \leq 255} \{200(x_3 - s_3)^2 + 2\,000(x_3 - 200) + f_4^*(x_3)\} \\ &= \min_{200 \leq x_3 \leq 255} \{200(x_3 - s_3)^2 + 2\,000(x_3 - 200) + 200(255 - x_3)^2\}, \end{aligned}$$

donde los valores posibles de s_3 son $240 \leq s_3 \leq 255$.

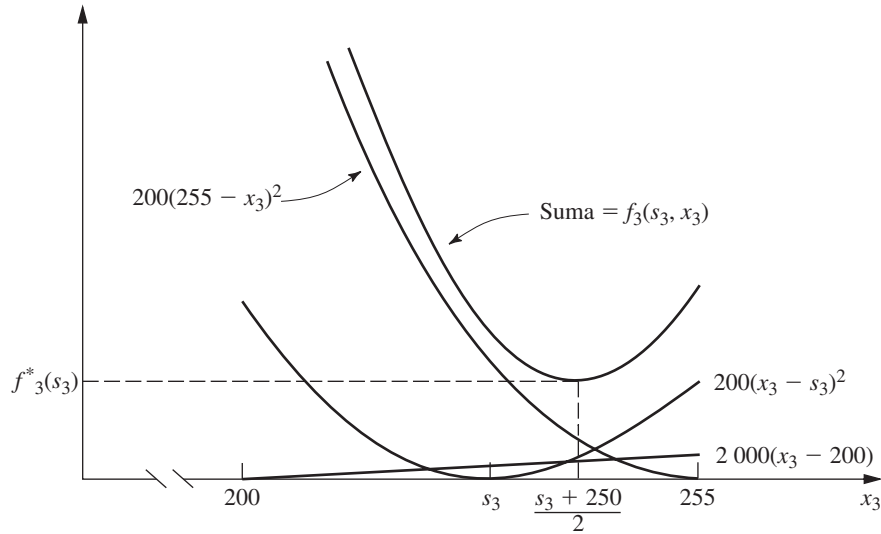
Una manera de obtener el valor de x_3 que minimiza $f_3(s_3, x_3)$ para cualquier valor dado de s_3 es el método gráfico que se muestra en la figura 10.9.

Sin embargo, una forma más rápida es usar *cálculo*. Se quiere obtener el valor de x_3 que minimiza, en términos de s_3 donde s_3 tiene un valor fijo (aunque desconocido). Se iguala a cero la primera derivada (parcial) de $f_3(s_3, x_3)$ con respecto a x_3 ,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_3} f_3(s_3, x_3) &= 400(x_3 - s_3) + 2\,000 - 400(255 - x_3) \\ &= 400(2x_3 - s_3 - 250) \\ &= 0, \end{aligned}$$

lo que conduce a

$$x_3^* = \frac{s_3 + 250}{2}.$$



■ FIGURA 10.9

Solución gráfica de $f_3^*(s_3)$ del problema del Local Job Shop.

Como la segunda derivada es positiva y como esta solución se encuentra en el intervalo factible de x_3 ($200 \leq x_3 \leq 255$), para todos los valores posibles de s_3 ($240 \leq s_3 \leq 255$), sin duda se trata del mínimo que se busca.

Observe una diferencia clave entre la naturaleza de esta solución y la que se obtuvo en los ejemplos anteriores en donde sólo había que considerar unos cuantos estados posibles. Ahora se tiene un número *infinito* de estados posibles ($240 \leq s_3 \leq 255$), por lo que ya no es factible obtener por separado el valor de x_3^* para cada valor de s_3 . En lugar de ello, se obtiene x_3^* como una *función* de la incógnita s_3 .

Al utilizar

$$f_3^*(s_3) = f_3(s_3, x_3^*) = 200\left(\frac{s_3 + 250}{2} - s_3\right)^2 + 200\left(255 - \frac{s_3 + 250}{2}\right)^2 + 2\,000\left(\frac{s_3 + 250}{2} - 200\right)$$

y reducir de manera algebraica esta expresión, se obtienen los resultados que se requieren para el problema de la tercera etapa, que se resumen de la siguiente manera:

$n = 3:$	s_3	$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	$240 \leq s_3 \leq 255$	$50(250 - s_3)^2 + 50(260 - s_3)^2 + 1\,000(s_3 - 150)$	$\frac{s_3 + 250}{2}$

Etapla 2: Los problemas de la segunda etapa ($n = 2$) y la primera etapa ($n = 1$) se resuelven en forma parecida. Para $n = 2$,

$$\begin{aligned} f_2(s_2, x_2) &= 200(x_2 - s_2)^2 + 2\,000(x_2 - r_2) + f_3^*(x_2) \\ &= 200(x_2 - s_2)^2 + 2\,000(x_2 - 240) \\ &\quad + 50(250 - x_2)^2 + 50(260 - x_2)^2 + 1\,000(x_2 - 150). \end{aligned}$$

Los valores posibles de s_2 son $220 \leq s_2 \leq 255$ y la región factible de x_2 es $240 \leq x_2 \leq 255$. El problema es minimizar el valor de x_2 en este intervalo, de modo que

$$f_2^*(s_2) = \min_{240 \leq x_2 \leq 255} f_2(s_2, x_2).$$

Si se iguala a cero la derivada parcial respecto de x_2 :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_2} f_2(s_2, x_2) &= 400(x_2 - s_2) + 2\,000 - 100(250 - x_2) - 100(260 - x_2) + 1\,000 \\ &= 200(3x_2 - 2s_2 - 240) \\ &= 0\end{aligned}$$

se obtiene

$$x_2 = \frac{2s_2 + 240}{3}.$$

Puesto que

$$\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} f_2(s_2, x_2) = 600 > 0,$$

este valor de x_2 sería el valor que da el mínimo *si fuera factible* ($240 \leq x_2 \leq 255$). En el caso de los valores posibles de s_2 ($220 \leq s_2 \leq 255$), de hecho esta solución es factible sólo si $240 \leq s_2 \leq 255$.

En consecuencia, todavía es necesario obtener el valor factible de x_2 que minimiza $f_2(s_2, x_2)$ cuando $220 \leq s_2 < 240$. La clave para analizar el comportamiento de $f_2(s_2, x_2)$ dentro de la región factible de x_2 es nuevamente la derivada parcial de $f_2(s_2, x_2)$. Cuando $s_2 < 240$,

$$\frac{\partial}{\partial x_2} f_2(s_2, x_2) > 0, \quad \text{para } 240 \leq x_2 \leq 255,$$

de manera que $x_2 = 240$ es el valor deseado que minimiza.

El siguiente paso es sustituir estos valores de x_2 en $f_2(s_2, x_2)$ para obtener $f_2^*(s_2)$ para $s_2 \geq 240$ y $s_2 < 240$. Con esto se obtiene

$n = 2:$	s_2	$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	$220 \leq s_2 \leq 240$	$200(240 - s_2)^2 + 115\,000$	240
	$240 \leq s_2 \leq 255$	$\frac{200}{9} [(240 - s_2)^2 + (255 - s_2)^2 + (270 - s_2)^2] + 2\,000(s_2 - 195)$	$\frac{2s_2 + 240}{3}$

Etapla 1: En el problema de la primera etapa ($n = 1$),

$$f_1(s_1, x_1) = 200(x_1 - s_1)^2 + 2\,000(x_1 - r_1) + f_2^*(x_1).$$

Como $r_1 = 220$, la región factible para x_1 es $220 \leq x_1 \leq 255$. La expresión para $f_2^*(x_1)$ es diferente en los dos intervalos $220 \leq x_1 \leq 240$ y $240 \leq x_1 \leq 255$ de esta región. Por tanto,

$$f_1(s_1, x_1) = \begin{cases} 200(x_1 - s_1)^2 + 2\,000(x_1 - 220) + 200(240 - x_1)^2 + 115\,000, & \text{si } 220 \leq x_1 \leq 240 \\ 200(x_1 - s_1)^2 + 2\,000(x_1 - 220) + \frac{200}{9} [(240 - x_1)^2 + (255 - x_1)^2 + (270 - x_1)^2] \\ \quad + 2\,000(x_1 - 195), & \text{si } 240 \leq x_1 \leq 255. \end{cases}$$

Si se considera primero el caso en donde $220 \leq x_1 \leq 240$ se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_1} f_1(s_1, x_1) &= 400(x_1 - s_1) + 2\,000 - 400(240 - x_1) \\ &= 400(2x_1 - s_1 - 235).\end{aligned}$$

Se sabe que $s_1 = 255$ (nivel de empleados en primavera), por lo que

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f_1(s_1, x_1) = 800(x_1 - 245) < 0$$

para toda $x_1 \leq 240$. Entonces, $x_1 = 240$ es el valor que minimiza a $f_1(s_1, x_1)$ en la región $220 \leq x_1 \leq 240$.

Cuando $240 \leq x_1 \leq 255$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1(s_1, x_1) &= 400(x_1 - s_1) + 2\,000 \\ &\quad - \frac{400}{9}[(240 - x_1) + (255 - x_1) + (270 - x_1)] + 2\,000 \\ &= \frac{400}{3}(4x_1 - 3s_1 - 225). \end{aligned}$$

Como

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} f_1(s_1, x_1) > 0 \quad \text{para toda } x_1,$$

se establece

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f_1(s_1, x_1) = 0,$$

lo que conduce a

$$x_1 = \frac{3s_1 + 225}{4}.$$

Como $s_1 = 255$, se concluye que $x_1 = 247.5$ minimiza el valor de $f_1(s_1, x_1)$ en la región $240 \leq x_1 \leq 255$.

Observe que esta región ($240 \leq x_1 \leq 255$) incluye $x_1 = 240$, de manera que $f_1(s_1, 240) > f_1(s_1, 247.5)$. En el penúltimo párrafo se encontró que $x_1 = 240$ minimiza $f_1(s_1, x_1)$ en la región $220 \leq x_1 \leq 240$. En consecuencia, se puede concluir que $x_1 = 247.5$ también minimiza $f_1(s_1, x_1)$ en toda la región factible $220 \leq x_1 \leq 255$.

El último cálculo se hace para encontrar $f_1^*(s_1)$ para $s_1 = 255$ al sustituir $x_1 = 247.5$ en la expresión $f_1(255, x_1)$ que se cumple para $240 \leq x_1 \leq 255$. Entonces,

$$\begin{aligned} f_1^*(255) &= 200(247.5 - 255)^2 + 2\,000(247.5 - 220) \\ &\quad + \frac{200}{9} [2(250 - 247.5)^2 + (265 - 247.5)^2 + 30(742.5 - 575)] \\ &= 185\,000. \end{aligned}$$

Estos resultados se resumen de la siguiente manera:

$n = 1$:	s_1	$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	255	185 000	247.5

Por tanto, al regresar a través de las tablas que se obtuvieron para $n = 2$, $n = 3$ y $n = 4$, respectivamente, y establecer cada vez $s_n = x_{n-1}^*$, la solución óptima que se obtiene es $x_1^* = 247.5$, $x_2^* = 245$, $x_3^* = 247.5$, $x_4^* = 255$, con un costo estimado total por ciclo de \$185 000.

Para concluir la ejemplificación de programación dinámica determinística se analizará un problema que requiere *más de una* variable para describir el estado en cada etapa.

EJEMPLO 5 Problema de la Wyndor Glass Company

Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2,$$

sujeta a

$$x_1 \leq 4$$

$$2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

(Puede reconocerse que este modelo es el que se estableció para manejar el problema de la Wyndor Glass Co., en la sección 3.1.) Una manera de resolver problemas pequeños de programación lineal —o no lineal— como éste es emplear programación dinámica, aspecto que se ilustra a continuación.

Formulación. Este problema requiere tomar dos decisiones interrelacionadas, es decir, el nivel de la actividad 1, denotado por x_1 , y el nivel de la actividad 2, denotado por x_2 . Por ello, estas dos actividades se pueden interpretar como las dos etapas de una formulación de programación dinámica. Aunque es posible tomarlas en cualquier orden, sea la etapa n = la actividad n ($n = 1, 2$). Así, x_n es la variable de decisión en la etapa n .

¿Cuáles son los estados? Es decir, dado que se toma una decisión en las etapas anteriores (si las hay), ¿qué información se necesita conocer sobre el estado actual de las cosas antes de poder tomar una decisión en la etapa n ? Un poco de reflexión puede sugerir que la información requerida es la *cantidad de holgura* que queda en las restricciones funcionales. El lado derecho de estas restricciones (4, 12 y 18) se interpreta como la cantidad total disponible de los recursos 1, 2 y 3, respectivamente (como se describió en la sección 3.1). Entonces el estado s_n se puede definir como

Estado s_n = cantidad de los respectivos recursos todavía disponibles para ser asignados a las actividades restantes.

(Observe que esta definición de estado es análoga a la de los problemas de distribución de esfuerzo que incluyen los ejemplos 2 y 3, excepto que ahora se tienen tres tipos de recursos en lugar de uno.) Entonces,

$$s_n = (R_1, R_2, R_3),$$

donde R_i es la cantidad disponible del recurso i ($i = 1, 2, 3$). Por tanto,

$$s_1 = (4, 12, 18),$$

$$s_2 = (4 - x_1, 12, 18 - 3x_1).$$

Sin embargo, al comenzar este problema en la etapa 2, todavía no se conoce el valor de x_1 , por lo que en ese momento se usa $s_2 = (R_1, R_2, R_3)$.

Al contrario de los ejemplos anteriores, este problema tiene *tres* variables de estado —es decir, un *vector de estado* con tres componentes— en lugar de una en cada etapa. Desde un punto de vista teórico, esta diferencia no es seria. Sólo significa que, en lugar de considerar todos los valores posibles de una variable de estado, deben considerarse todas las *combinaciones* posibles de valores de varias variables de estado. Sin embargo, desde un punto de vista de eficiencia de los cálculos, esta diferencia tiende a ser una complicación muy seria. Como en general el número de combinaciones puede ser tan grande como el *producto* del número de valores posibles de las respectivas variables, la cantidad de cálculos que se requieren tiende a “explotar” con rapidez cuando se introduce variables de estado adicionales. Este fenómeno ha recibido el adecuado nombre de la **calamidad de la dimensión**.

Cada una de las tres variables de estado es *continua*, por lo que, en lugar de considerar por separado las combinaciones posibles de valores, debe emplearse el método que se introdujo en el ejemplo 4 para obtener la información requerida como una *función* del estado del sistema.

Pese a estas complicaciones, el problema es lo suficientemente pequeño como para poder resolverlo sin mucha dificultad. Para hacerlo es necesario introducir la notación usual de programación dinámica. Así,

$$f_2(R_1, R_2, R_3, x_2) = \text{contribución de la actividad 2 a } Z \text{ si el sistema se encuentra en el estado } (R_1, R_2, R_3) \text{ al iniciar la etapa 2 y la decisión es } x_2 \\ = 5x_2,$$

$$f_1(4, 12, 18, x_1) = \text{contribución de las actividades 1 y 2 a } Z \text{ si el sistema se encuentra en el estado } (4, 12, 18) \text{ al iniciar la etapa 1, la decisión inmediata es } x_1 \text{ y después se toma una decisión óptima en la etapa 2.} \\ = 3x_1 + \max_{\substack{2x_2 \leq 12 \\ 2x_2 \leq 18 - 3x_1 \\ x_2 \geq 0}} \{5x_2\}.$$

De manera similar, para $n = 1, 2$,

$$f_n^*(R_1, R_2, R_3) = \max_{x_n} f_n(R_1, R_2, R_3, x_n),$$

donde este máximo se toma sobre los valores factibles de x_n , por lo cual, al usar la parte relevante de las restricciones del problema, se obtiene

$$\begin{aligned} (1) \quad f_2^*(R_1, R_2, R_3) &= \max_{\substack{2x_2 \leq R_2 \\ 2x_2 \leq R_3 \\ x_2 \geq 0}} \{5x_2\}, \\ (2) \quad f_1(4, 12, 18, x_1) &= 3x_1 + f_2^*(4 - x_1, 12, 18 - 3x_1), \\ (3) \quad f_1^*(4, 12, 18) &= \max_{\substack{x_1 \leq 4 \\ 3x_1 \leq 18 \\ x_1 \geq 0}} \{3x_1 + f_2^*(4 - x_1, 12, 18 - 3x_1)\}. \end{aligned}$$

La ecuación (1) se usará para resolver el problema de 2 etapas. La ecuación (2) muestra la estructura básica de programación dinámica para este problema, como también se puede ver en la figura 10.10. La ecuación (3) proporciona una *relación recursiva* entre f_1^* y f_2^* que se usará para resolver el problema de la etapa 1.

Procedimiento de solución. *Etapas 2:* Para resolver la última etapa ($n = 2$), la ecuación (1) indica que x_2^* debe ser el valor más grande de x_2 que *satisface de manera simultánea* $2x_2 \leq R_2$, $2x_2 \leq R_3$ y $x_2 \geq 0$. Si se supone que $R_2 \geq 0$ y $R_3 \geq 0$, para que existan soluciones factibles, este valor más grande es el más pequeño de $R_2/2$ y $R_3/2$. Por consiguiente, la solución es

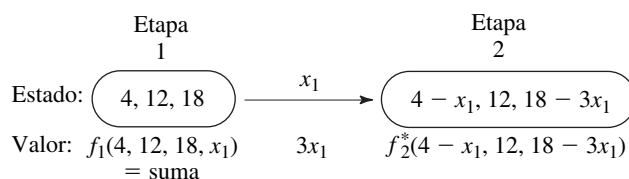
$n = 2:$	(R_1, R_2, R_3)	$f_2^*(R_1, R_2, R_3)$	x_2^*
	$R_2 \geq 0, R_3 \geq 0$	$5 \min \left\{ \frac{R_2}{2}, \frac{R_3}{2} \right\}$	$\min \left\{ \frac{R_2}{2}, \frac{R_3}{2} \right\}$

Etapas 1: Para resolver el problema de dos etapas ($n = 1$), se sustituye la solución que se acaba de obtener para $f_2^*(R_1, R_2, R_3)$ en la ecuación (3). En la etapa 2,

$$(R_1, R_2, R_3) = (4 - x_1, 12, 18 - 3x_1),$$

■ FIGURA 10.10

Estructura básica del problema de programación lineal de la Wyndor Glass Co.



de manera que

$$f_2^*(4 - x_1, 12, 18 - 3x_1) = 5 \min \left\{ \frac{R_2}{2}, \frac{R_3}{2} \right\} = 5 \min \left\{ \frac{12}{2}, \frac{18 - 3x_1}{2} \right\}$$

es la solución específica que se tiene que sustituir en la ecuación (3). Después de combinar las restricciones sobre x_1 , esta ecuación se convierte en

$$f_1^*(4, 12, 18) = \max_{0 \leq x_1 \leq 4} \left\{ 3x_1 + 5 \min \left\{ \frac{12}{2}, \frac{18 - 3x_1}{2} \right\} \right\}.$$

Observe que en el intervalo factible $0 \leq x_1 \leq 4$,

$$\min \left\{ \frac{12}{2}, \frac{18 - 3x_1}{2} \right\} = \begin{cases} 6 & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 2 \\ 9 - \frac{3}{2}x_1 & \text{si } 2 \leq x_1 \leq 4, \end{cases}$$

de manera que

$$3x_1 + 5 \min \left\{ \frac{12}{2}, \frac{18 - 3x_1}{2} \right\} = \begin{cases} 3x_1 + 30 & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 2 \\ 45 - \frac{9}{2}x_1 & \text{si } 2 \leq x_1 \leq 4 \end{cases}$$

Como las dos funciones

$$\max_{0 \leq x_1 \leq 2} \{3x_1 + 30\} \quad \text{y} \quad \max_{2 \leq x_1 \leq 4} \left\{ 45 - \frac{9}{2}x_1 \right\}$$

adquieren su máximo en $x_1 = 2$, se concluye que $x_1^* = 2$ y que este máximo es 36, como se expresa en la siguiente tabla.

$n = 1:$	(R_1, R_2, R_3)	$f_1^*(R_1, R_2, R_3)$	x_1^*
	(4, 12, 18)	36	2

Como el valor $x_1^* = 2$ conduce a

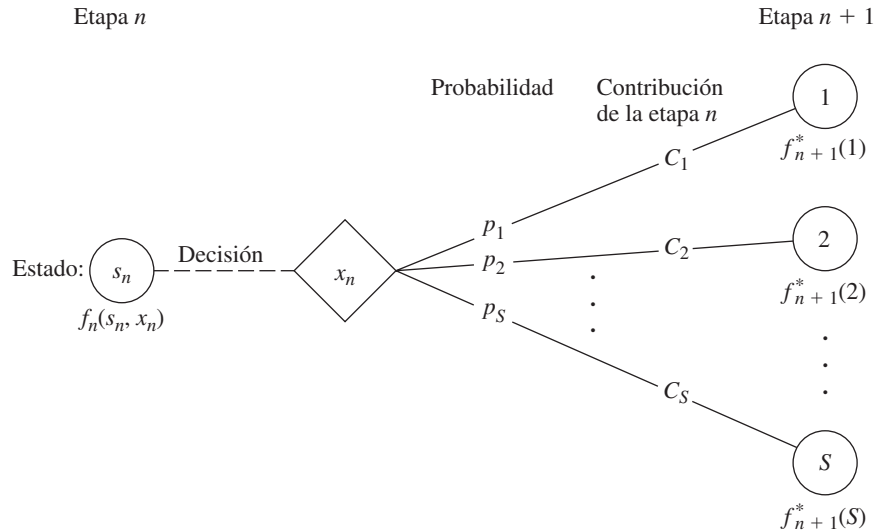
$$R_1 = 4 - 2 = 2, \quad R_2 = 12, \quad R_3 = 18 - 3(2) = 12$$

para la etapa 2, la tabla de $n = 2$ lleva a $x_2^* = 6$. En consecuencia, $x_1^* = 2, x_2^* = 6$ es la solución óptima para este problema, lo que coincide con la solución original que se encontró en la sección 3.1; la tabla de $n = 1$ muestra que el valor de Z que resulta es 36.

Hasta el momento, usted ha visto una gran variedad de aplicaciones de la programación dinámica y en la sección siguiente estudiará todavía más. Sin embargo, estos ejemplos sólo tocan el tema de manera superficial. Por ejemplo, en el capítulo 2, la referencia seleccionada 4 describe 47 tipos de problemas en los que se puede aplicar la programación dinámica. (Esta referencia también presenta una herramienta de software que puede utilizarse para resolver estos tipos de problemas.) El punto en común que aparece en estas aplicaciones de programación dinámica es la necesidad de tomar una serie de decisiones interrelacionadas y la forma eficiente que proporciona la programación dinámica para encontrar una combinación de decisiones óptima.

10.4 PROGRAMACIÓN DINÁMICA PROBABILÍSTICA

La programación dinámica *probabilística* difiere de la determinística en que el estado de la siguiente etapa *no* está determinado por completo por el estado y la política de decisión de la etapa actual. En su lugar, existe una *distribución de probabilidad* para determinar cuál será el siguiente estado. Sin embargo, esta distribución de probabilidad queda completamente determinada por el estado y



■ **FIGURA 10.11**
Estructura básica de
programación dinámica
probabilística.

la política de decisión de la etapa actual. En el diagrama de la figura 10.11 se describe la estructura básica que resulta para los problemas de programación dinámica probabilística.

En lo que se refiere a este diagrama, sea S el número de estados posibles en la etapa $n+1$ y etiquete estos estados en el lado derecho con $1, 2, \dots, S$. El sistema cambia al estado i con probabilidad p_i ($i = 1, 2, \dots, S$) dados el estado s_n y la decisión x_n en la etapa n . Si el sistema cambia al estado i , C_i es la contribución de la etapa n a la función objetivo.

Cuando se expande la figura 10.11 para incluir todos los estados y las decisiones posibles en todas las etapas, se obtiene lo que con frecuencia se conoce como **árbol de decisión**, el cual, si no es muy grande, proporciona una forma útil de resumir las distintas posibilidades.

Debido a la estructura probabilística, la relación entre $f_n(s_n, x_n)$ y $f_{n+1}^*(s_{n+1})$ necesariamente es más complicada que en el caso determinístico. La forma exacta de esta relación dependerá de la forma global de la función objetivo.

Para ilustrar lo anterior, suponga que el objetivo es *minimizar la suma esperada* de las contribuciones de las etapas individuales. En este caso, $f_n(s_n, x_n)$ representa la suma esperada mínima de la etapa n en adelante, *dado* que en la etapa n el estado es s_n y la política de decisión es x_n . En consecuencia,

$$f_n(s_n, x_n) = \sum_{i=1}^S p_i [C_i + f_{n+1}^*(i)],$$

con

$$f_{n+1}^*(i) = \min_{x_{n+1}} f_{n+1}(i, x_{n+1}),$$

donde la minimización se toma sobre todos los valores *factibles* de x_{n+1} .

El ejemplo 6 tiene esta misma forma. El ejemplo 7 ilustrará una distinta.

EJEMPLO 6 Determinación de holguras por rechazos

La HIT-AND-MISS MANUFACTURING COMPANY ha recibido un pedido para surtir un artículo de tipo especial. El cliente ha especificado estándares de calidad tan rigurosos que es posible que el fabricante tenga que producir más de un artículo para obtener uno aceptable. El número *adicional* de artículos que se producen en una corrida de producción se llama *holgura por rechazos*. Es una práctica común incluir una holgura por rechazos cuando se produce el pedido de un cliente y, en este caso, parece conveniente.

El fabricante estima que cada unidad producida de este tipo tiene una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de ser *aceptable* y una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de ser *defectuosa* (sin posibilidad de corrección). En consecuen-

cia, el número de unidades aceptables producidas en un lote de tamaño L tendrá una *distribución binomial*, es decir, la probabilidad de producir cero artículos aceptables en ese lote es $(\frac{1}{2})^L$.

Los costos marginales de producción se estiman en \$100 por unidad (aunque sea defectuosa), y los artículos adicionales se desperdician. Además, se incurre en costos fijos de \$300 cada vez que se pone en marcha el proceso de producción para elaborar este artículo y se requiere una preparación completa a este mismo costo para cada corrida de producción subsecuente si el procedimiento de inspección revela que en todo un lote no hubo una unidad aceptable. El fabricante tiene tiempo para realizar hasta tres corridas de producción. Si al final de la tercera corrida no obtiene un artículo aceptable, el costo ocasionado por la venta perdida y las multas será de \$1 600.

El objetivo es determinar la política sobre el tamaño del lote ($1 +$ holgura por rechazos) de las corridas de producción que se requieren, de tal modo que se minimice el costo total esperado por el fabricante.

Formulación. La formulación de este problema de programación dinámica es:

Etapas $n = n$ -ésima corrida de producción ($n = 1, 2, 3$),

$x_n =$ tamaño del lote de la etapa n ,

Etapas $s_n =$ número de productos aceptables por obtener (1 o 0) al iniciar la etapa n .

Así, el estado es $s_1 = 1$ en la etapa 1. Si en lo subsecuente se obtiene al menos un artículo aceptable, el estado cambia a $s_n = 0$, después de lo cual no se incurre en costos adicionales.

Según el objetivo que se estableció para el problema,

$f_n(s_n, x_n) =$ costo total esperado en las etapas $n, \dots, 3$ si en la etapa n el sistema comienza en el estado s_n , la decisión inmediata es x_n , y en adelante se toman decisiones óptimas,

$$f_n^*(s_n) = \min_{x_n=0, 1, \dots} f_n(s_n, x_n),$$

donde $f_n^*(0) = 0$. Si se usa \$100 como unidad monetaria, la contribución al costo de la etapa n es $[K(x_n) + x_n]$ independientemente del siguiente estado, donde $K(x_n)$ es una función de x_n tal que

$$K(x_n) = \begin{cases} 0, & \text{si } x_n = 0 \\ 3, & \text{si } x_n > 0. \end{cases}$$

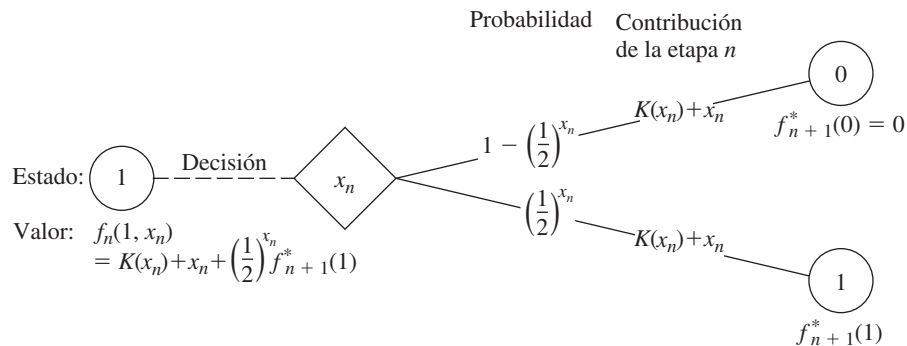
Por tanto, para $s_n = 1$,

$$\begin{aligned} f_n(1, x_n) &= K(x_n) + x_n + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_n} f_{n+1}^*(1) + \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{x_n}\right] f_{n+1}^*(0) \\ &= K(x_n) + x_n + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_n} f_{n+1}^*(1) \end{aligned}$$

[donde $f_4^*(1)$ es igual a 16, el costo terminal por no haber obtenido artículos aceptables]. En la figura 10.12 se proporciona un resumen de estas relaciones básicas.

■ FIGURA 10.12

Estructura básica del problema de programación lineal de la Hit-and-Miss Manufacturing Co.



En consecuencia, la relación recursiva de los cálculos de programación dinámica es

$$f_n^*(1) = \min_{x_n=0, 1, \dots} \left\{ K(x_n) + x_n + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_n} f_{n+1}^*(1) \right\}$$

para $n = 1, 2, 3$.

Procedimiento de solución. Los cálculos que utilizan esta relación recursiva se resumen de la siguiente manera.

$n = 3:$	s_3	$f_3(1, x_3) = K(x_3) + x_3 + 16\left(\frac{1}{2}\right)^{x_3}$						$f_3^*(s_3)$	x_3^*
		0	1	2	3	4	5		
	x_3								
	0	0						0	0
	1	16	12	9	8	8	$8\frac{1}{2}$	8	3 o 4

$n = 2:$	s_2	$f_2(1, x_2) = K(x_2) + x_2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} f_3^*(1)$					$f_2^*(s_2)$	x_2^*
		0	1	2	3	4		
	x_2							
	0	0					0	0
	1	8	8	7	7	$7\frac{1}{2}$	7	2 o 3

$n = 1:$	s_1	$f_1(1, x_1) = K(x_1) + x_1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} f_2^*(1)$					$f_1^*(s_1)$	x_1^*
		0	1	2	3	4		
	x_1							
	1	7	$7\frac{1}{2}$	$6\frac{3}{4}$	$6\frac{7}{8}$	$7\frac{7}{16}$	$6\frac{3}{4}$	2

Por tanto, la política óptima es producir dos artículos en la primera corrida de producción; si ninguno fuera aceptable, entonces habría que producir dos o tres artículos en la segunda corrida; si ninguno resultara aceptable, entonces se producirían tres o cuarto artículos en la tercera corrida. El costo total esperado de esta política es de \$675.

EJEMPLO 7 Ganadora en Las Vegas

Una joven emprendedora experta en estadística cree haber desarrollado un sistema para ganar un popular juego en Las Vegas. Sus colegas no piensan que este sistema sea tan bueno, por lo que le apuestan que si comienza con tres fichas, ella no tendrá al menos cinco fichas después de tres jugadas. Cada jugada incluye apostar cualquier cantidad de las fichas disponibles y ganar o perder este mismo número de fichas. La joven cree que su sistema le dará una probabilidad de $\frac{2}{3}$ de ganar una jugada dada.

Si se supone que la experta en estadística está en lo correcto, se quiere usar programación dinámica para determinar su política óptima sobre cuántas fichas apostar (si apuesta) en cada una de las tres jugadas. La decisión en cada jugada deberá tomar en cuenta los resultados de las jugadas anteriores. El objetivo es maximizar la probabilidad de ganar la apuesta hecha a sus colegas.